



Manual de funcionalidades

Tudo o que o software apresenta, tela por tela

Pyron 0.7.3

Manutenção preditiva por termografia para transformadores e subestações

10/10/2026

CONTEÚDO

Sumário

1. O que é o Pyron	3
2. Como abrir e fechar	5
3. A interface	6
4. Painel	8
5. Nova análise	9
6. Análise de uma imagem	11
7. Como a severidade é decidida	16
8. Relatório de inspeção (PDF)	19
9. Inspeções	23
10. Equipamentos	24
11. Pendências	26
12. Vídeo ao vivo	28
13. Câmera do celular	29
14. Monitoramento e alertas	31
15. Modelos e avaliação	32
16. Configurações	34
17. Dados, backup e instalação	36
18. Limitações e próximos passos	36
Apêndice: atalhos e glossário	38

VISÃO GERAL

1. O que é o Pyron

O Pyron é um software de **manutenção preditiva por termografia** para transformadores e equipamentos de subestação. Ele lê a temperatura de cada ponto da imagem da câmera térmica, encontra os pontos quentes e os componentes, compara cada um com o **limite do próprio componente** e com as **outras fases**, classifica a severidade pela NBR 15866 e entrega o laudo em PDF. Depois disso, acompanha cada equipamento ao longo do tempo: **histórico, tendência da temperatura, próxima inspeção** e as **pendências** até a correção ser verificada.

Saber o ponto mais quente não basta: 55 °C numa conexão é normal ou grave dependendo do quanto ela aguenta, da carga no momento e de como estão as outras fases. Por isso cada região é comparada com uma referência, e o laudo mostra de onde veio cada número.

Para quem

- Equipes de manutenção de concessionárias, indústrias e subestações próprias.
- Empresas de termografia que inspecionam e emitem laudos para clientes.
- Engenharia de ativos, que precisa de histórico, tendência e prioridade de reparo.

Princípios

- **Tudo local.** Imagens, inspeções e laudos ficam neste computador. Nada é enviado para a internet sem o usuário mandar.
- **Critério explícito.** Os limites vêm de normas (ABNT NBR 15572, 15866 e 15424) e podem ser conferidos e ajustados.
- **O responsável assina.** O laudo sai pronto para revisar; o profissional habilitado revisa e assina com a ART.
- **Interface industrial e clara.** Fundo claro, azul nas ações, cor forte só para os dados: termograma e severidade.

Mapa das funcionalidades

Área	O que faz
Painel	Críticas, pendências e inspeções vencidas, distribuição por severidade, próximas inspeções e monitoramento.
Nova análise	Recebe um ou vários termogramas, já associados a um equipamento se quiser, e abre o resultado.
Análise	Visualizador térmico, regiões, ponto e linha de medição, escala manual, emissividade, comparação com a inspeção anterior.
Vídeo ao vivo	Analisa o vídeo da câmera quadro a quadro, como se estivesse ao vivo, e mede o ritmo do detector.
Inspeções	Histórico com filtros, seleção de várias imagens, relatório conjunto, equipamento em lote e planilha.
Equipamentos	Histórico de cada equipamento, tendência em °C por mês, projeção até o limite e próxima inspeção.



Área	O que faz
Pendências	Cada anomalia com prazo, ordem de serviço, responsável e histórico até a correção verificada.
Monitoramento	Pasta vigiada da câmera (ou uma subpasta por equipamento), análise automática e alerta para o WhatsApp.
Modelos e Avaliação	Detectores instalados (regra, IA e combinado), treino e comparação de modelos.
Configurações	Empresa, logotipo, responsáveis, critério, limites por componente, aparência, dados e backup.

PRIMEIROS PASSOS

2. Como abrir e fechar

- Dois cliques em **Pyron.exe** na área de trabalho. Aparece a tela de abertura com a logo e uma barra de progresso; em poucos segundos a interface abre numa janela própria, sem barra de endereço.
- Um novo clique com o Pyron aberto só abre outra janela; os dados são os mesmos.
- Para fechar, feche a janela. O servidor interno desliga sozinho quando a última janela é fechada.
- Diagnóstico: `Pyron.exe --verificar` sobe o servidor escondido, confere se respondeu e desliga. O resultado fica em `app/dados_app/verificacao.txt`.



Tela de abertura do Pyron.exe enquanto o motor de análise carrega.

Requisitos

- Windows 10 ou 11 com Microsoft Edge (a janela do aplicativo usa o Edge em modo aplicativo).
- O ambiente Python do projeto (pasta `.venv`), criado pela instalação descrita no README.
- Para treinar modelos de IA: placa de vídeo NVIDIA (testado com RTX 3050, 4 GB). Para usar um modelo pronto, não precisa.

COMO ESTÁ ORGANIZADA

3. A interface

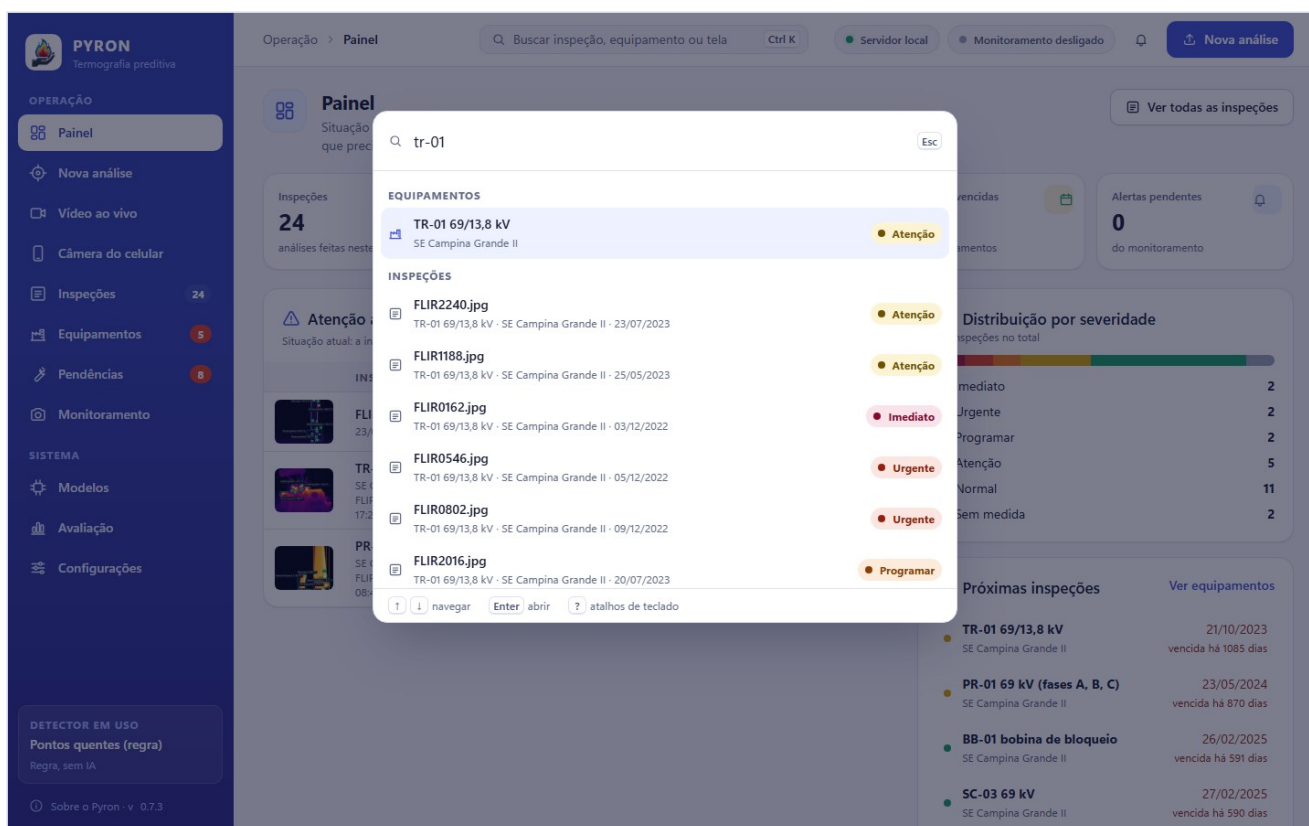
Todas as telas têm a mesma estrutura: a **barra lateral azul** à esquerda, a **barra superior** com a busca e o estado, e o conteúdo no centro.

Barra lateral

- **Operação:** Painel, Nova análise, Vídeo ao vivo, Inspeções (com a quantidade), Equipamentos (com as inspeções vencidas), Pendências (com as de prazo vencido) e Monitoramento (com o ponto de estado e os alertas pendentes).
- **Sistema:** Modelos, Avaliação e Configurações. No rodapé, o detector em uso e a página Sobre, com a versão.

Barra superior e busca rápida

- Trilha de navegação: onde você está (por exemplo, Operação > Equipamentos > TR-01).
- **Buscar** (ou Ctrl + K): acha inspeções pelo arquivo, equipamento, instalação, data ou severidade, equipamentos, telas e ações como exportar a planilha ou trocar o tema. Setas para escolher, Enter para abrir.
- Estado do servidor local e do monitoramento, sino de alertas e o botão **Nova análise**.
- A tecla **?** mostra todos os atalhos de teclado.



Busca rápida (Ctrl + K) com o equipamento TR-01 digitado: telas, equipamentos e inspeções no mesmo lugar.

Comportamento de todas as telas

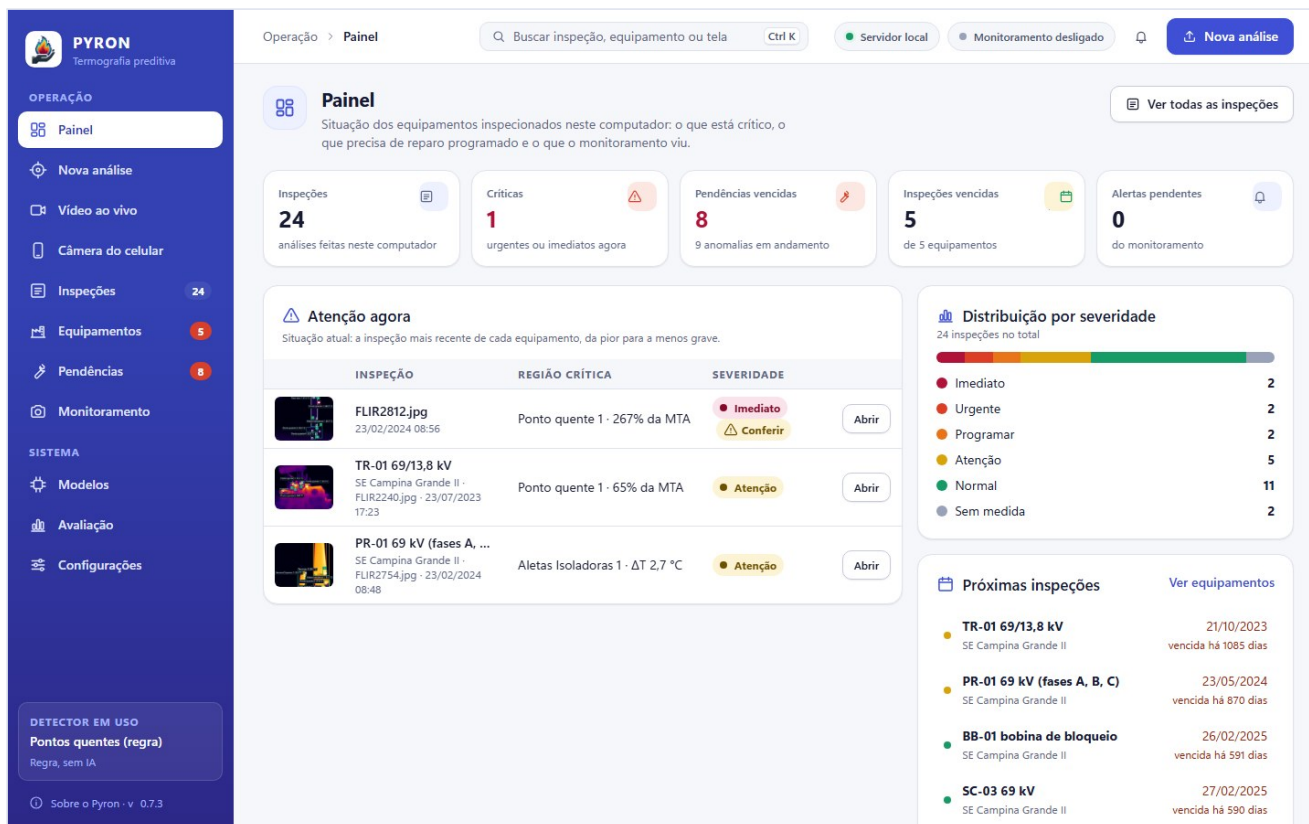
- **Carregando:** a tela mostra a forma do conteúdo (esqueleto) enquanto os dados chegam.



- **Vazio:** uma explicação do que vai aparecer ali e o botão da próxima ação.
- **Erro:** o que aconteceu e o botão Tentar de novo. **Sem conexão:** uma faixa no topo, se o servidor parar de responder.
- Avisos rápidos no canto inferior direito confirmam cada ação; alguns têm Desfazer ou um atalho (Abrir, Ver equipamento).
- Tema claro (padrão) ou escuro, em Configurações > Aparência ou pela busca. O termograma fica sempre sobre fundo índigo escuro.

OPERAÇÃO

4. Painel



The dashboard is titled 'Painel' and provides a comprehensive overview of inspection data. It features a sidebar with navigation options like 'Nova análise', 'Vídeo ao vivo', 'Câmera do celular', 'Inspeções', 'Equipamentos', 'Pendências', and 'Monitoramento'. The main content area includes several key indicators: 24 inspections, 1 critical issue, 8 pending inspections, 5 completed inspections, and 0 pending alerts. A section titled 'Atenção agora' lists recent inspections with details on critical regions and severity levels. A 'Distribuição por severidade' chart shows the count of inspections across different severity levels. Finally, a 'Próximas inspeções' section lists upcoming inspections with their scheduled dates and days until completion.

INSPEÇÃO	REGIÃO CRÍTICA	SEVERIDADE
FLIR2812.jpg 23/02/2024 08:56	Ponto quente 1 - 267% da MTA	Imediato
TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - FLIR2240.jpg - 23/07/2023 17:23	Ponto quente 1 - 65% da MTA	Atenção
PR-01 69 kV (fases A, ... SE Campina Grande II - FLIR2754.jpg - 23/02/2024 08:48	Aletas Isoladoras 1 - ΔT 2,7 °C	Atenção

Severidade	Contagem
Imediato	2
Urgente	2
Programar	2
Atenção	5
Normal	11
Sem medida	2

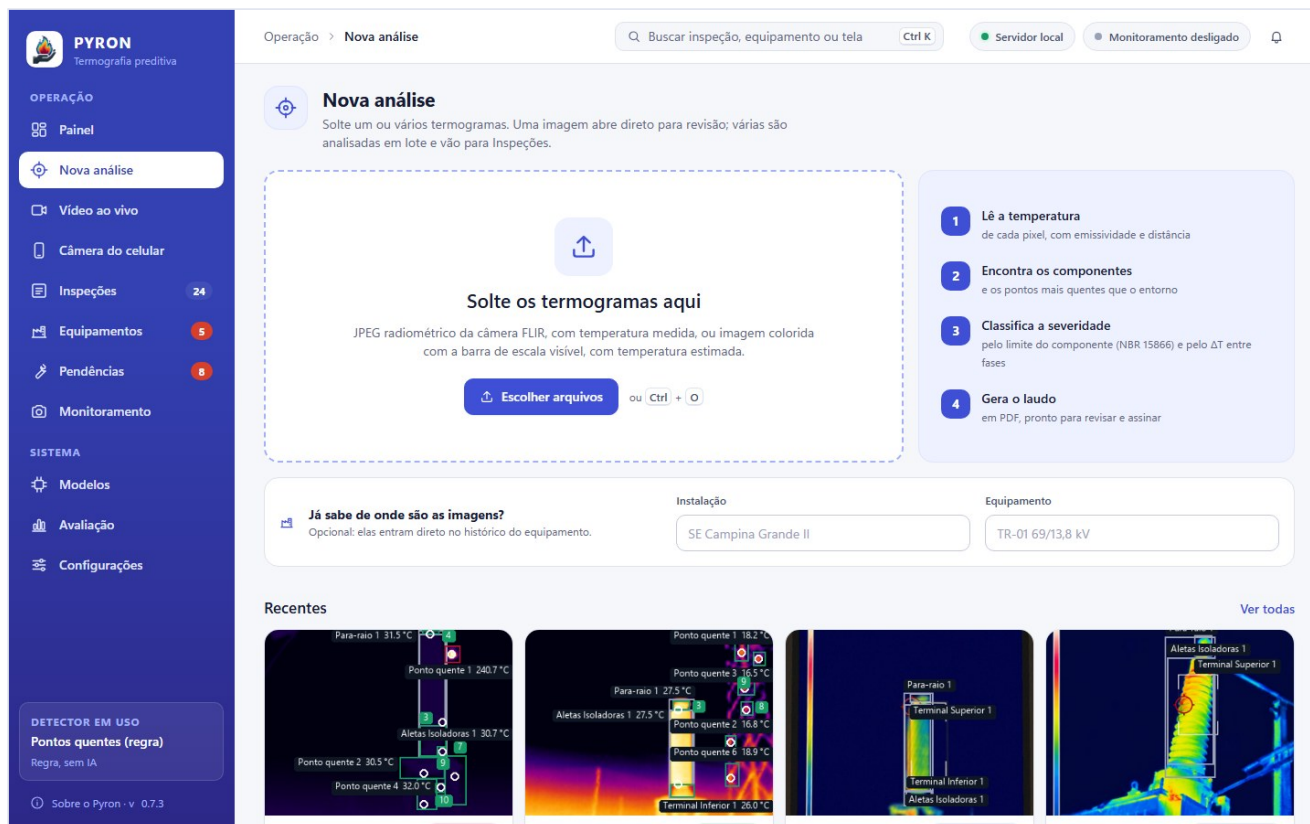
Equipamento	Data da próxima inspeção	Tempo restante
TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II	21/10/2023	vencida há 1085 dias
PR-01 69 kV (fases A, B, C) SE Campina Grande II	23/05/2024	vencida há 870 dias
BB-01 bobina de bloqueio SE Campina Grande II	26/02/2025	vencida há 591 dias
SC-03 69 kV SE Campina Grande II	27/02/2025	vencida há 590 dias

Painel com indicadores, a situação atual de cada equipamento, distribuição por severidade e próximas inspeções.

- **Indicadores:** inspeções, críticas agora (urgente ou imediato na situação atual), **pendências vencidas**, **inspeções vencidas** por equipamento e alertas pendentes do monitoramento. Cada indicador leva à lista já filtrada.
- **Atenção agora:** a **situação atual:** de cada equipamento, só a inspeção mais recente (uma inspeção normal depois de uma grave quer dizer que ele está normal agora; a anomalia antiga segue em Pendências). Mostra a região crítica e o valor que decidiu.
- **Distribuição por severidade:** barra empilhada e contagem de cada nível.
- **Próximas inspeções:** os equipamentos pela data da próxima inspeção, vencidos primeiro.
- **Monitoramento:** estado, pasta vigiada, última verificação e os alertas mais recentes.

OPERAÇÃO

5. Nova análise



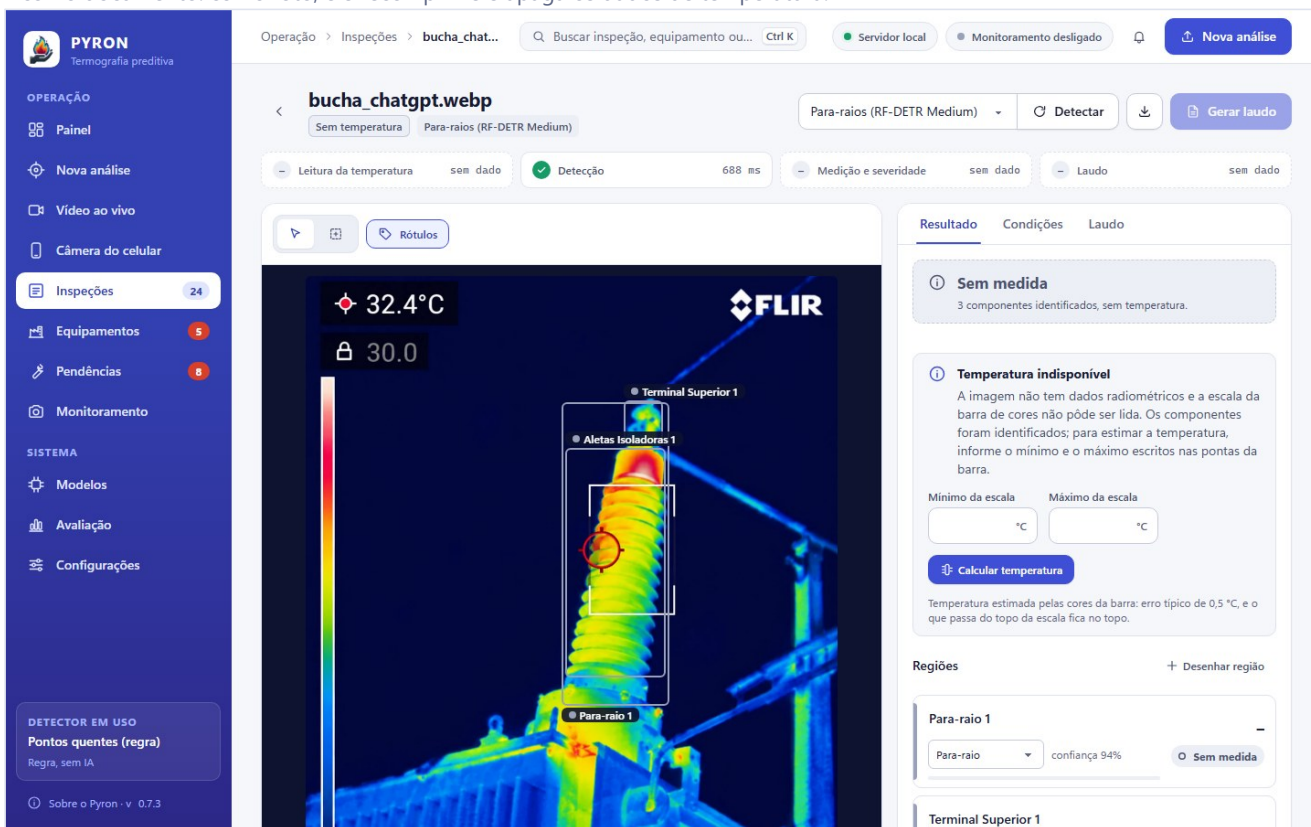
Área para soltar os termogramas, o fluxo da análise, a instalação e o equipamento opcionais e as inspeções recentes.

- Arraste as imagens para a área tracejada ou use **Escolher arquivos** (Ctrl + O, em qualquer tela). Também dá para soltar imagens em qualquer lugar da janela; um vídeo solto vai para o Vídeo ao vivo.
- **Já sabe de onde são as imagens?** Preencha a instalação e o equipamento (com sugestões dos nomes já usados) e as imagens entram direto no histórico daquele equipamento.
- **Uma imagem** abre direto para revisão; **várias** são analisadas em lote, com a severidade de cada uma.

Três tipos de imagem

Tipo	Como o Pyron lê	Como aparece
JPEG radiométrico (FLIR)	Lê os dados brutos da câmera e converte em temperatura com emissividade, distância, temperatura refletida, umidade e as constantes da própria câmera.	Etiqueta verde Temperatura medida .
Imagem colorida com escala	Lê os números da escala por OCR e converte cada cor na temperatura da paleta. Testado em 893 imagens: erro mediano de 0,5 °C e escala lida em 100% delas.	Etiqueta amarela Temperatura estimada pelas cores .
Sem dados nem escala legível	Imagem da internet, feita por IA, cortada ou mandada como foto pelo WhatsApp. A análise não trava: os componentes são identificados pela imagem colorida e as etapas de temperatura ficam como sem dado. Se a imagem tem a barra de cores, informe o mínimo e o máximo dela na análise e a temperatura é estimada.	Etiqueta Sem temperatura ; inspeção Sem medida , que não conta como normal, não vira pendência e não gera laudo.

Aceita JPEG, PNG, WebP e BMP. Para medir de verdade, use o arquivo original da câmera (FLIRxxxx.jpg). No WhatsApp, mande como documento: como foto, ele recomprime e apaga os dados de temperatura.

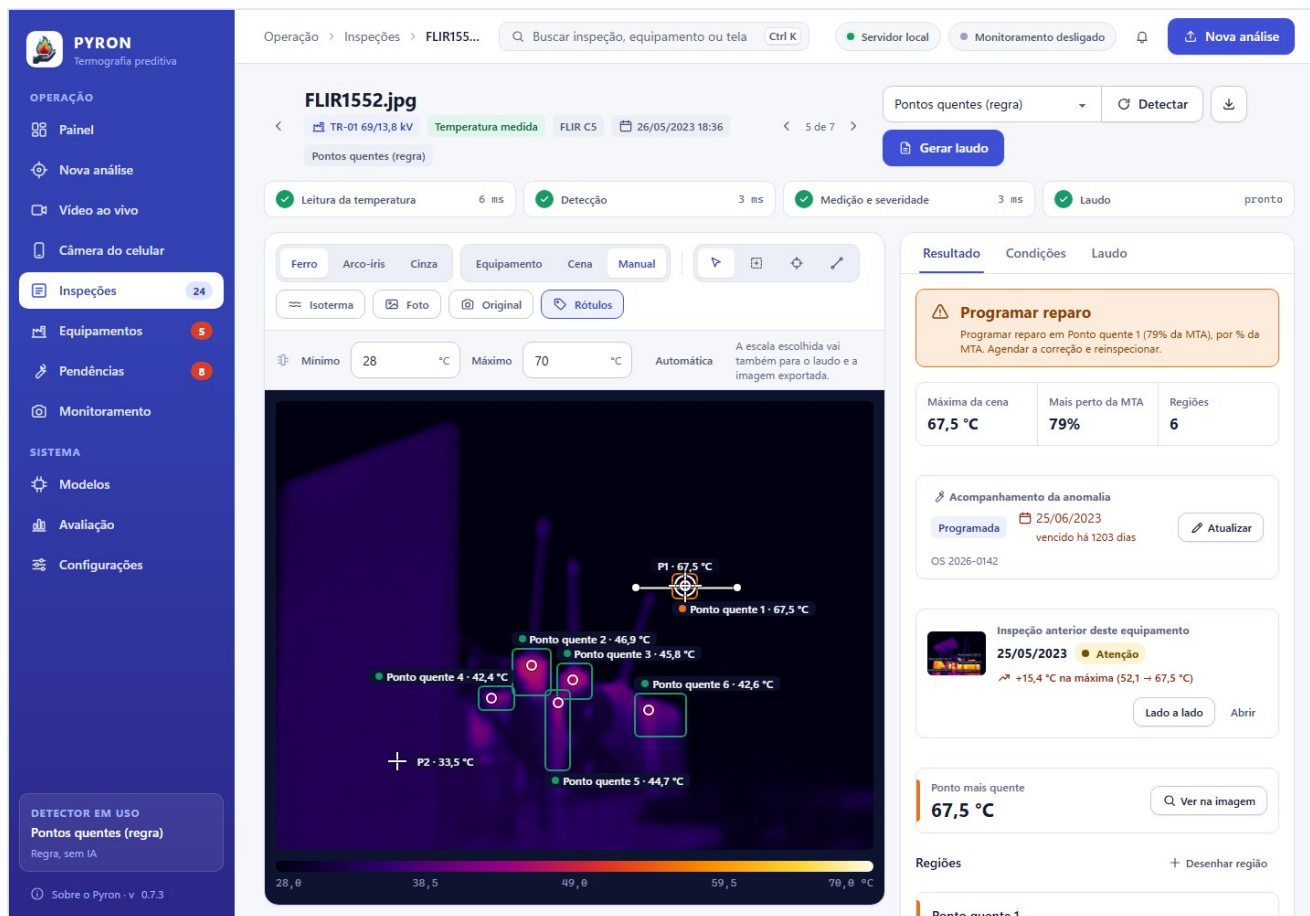


The screenshot shows the PYRON web interface for thermal image analysis. The sidebar on the left contains navigation options under 'OPERAÇÃO' (Painel, Nova análise, Vídeo ao vivo, Câmera do celular, Inspeções, Equipamentos, Pendências, Monitoramento) and 'SISTEMA' (Modelos, Avaliação, Configurações). The main area displays a thermal image of a lightning rod with labels for 'Terminal Superior 1', 'Aletas Isoladoras 1', and 'Para-raio 1'. The temperature scale shows 32.4°C and 30.0. The right panel shows the analysis results, including a 'Sem medida' status and a 'Temperatura indisponível' message. The bottom right shows the 'Regiões' section with a 'Para-raio 1' entry.

Imagem sem dados radiométricos (gerada por IA): os componentes foram identificados e a análise parou antes da temperatura; o cartão pede o mínimo e o máximo da barra de cores para estimá-la.

OPERAÇÃO

6. Análise de uma imagem



Análise aberta: termograma com regiões, ponto P2, linha L1 e escala manual; à direita o resultado, o acompanhamento da anomalia e a comparação com a inspeção anterior.

Visualizador térmico

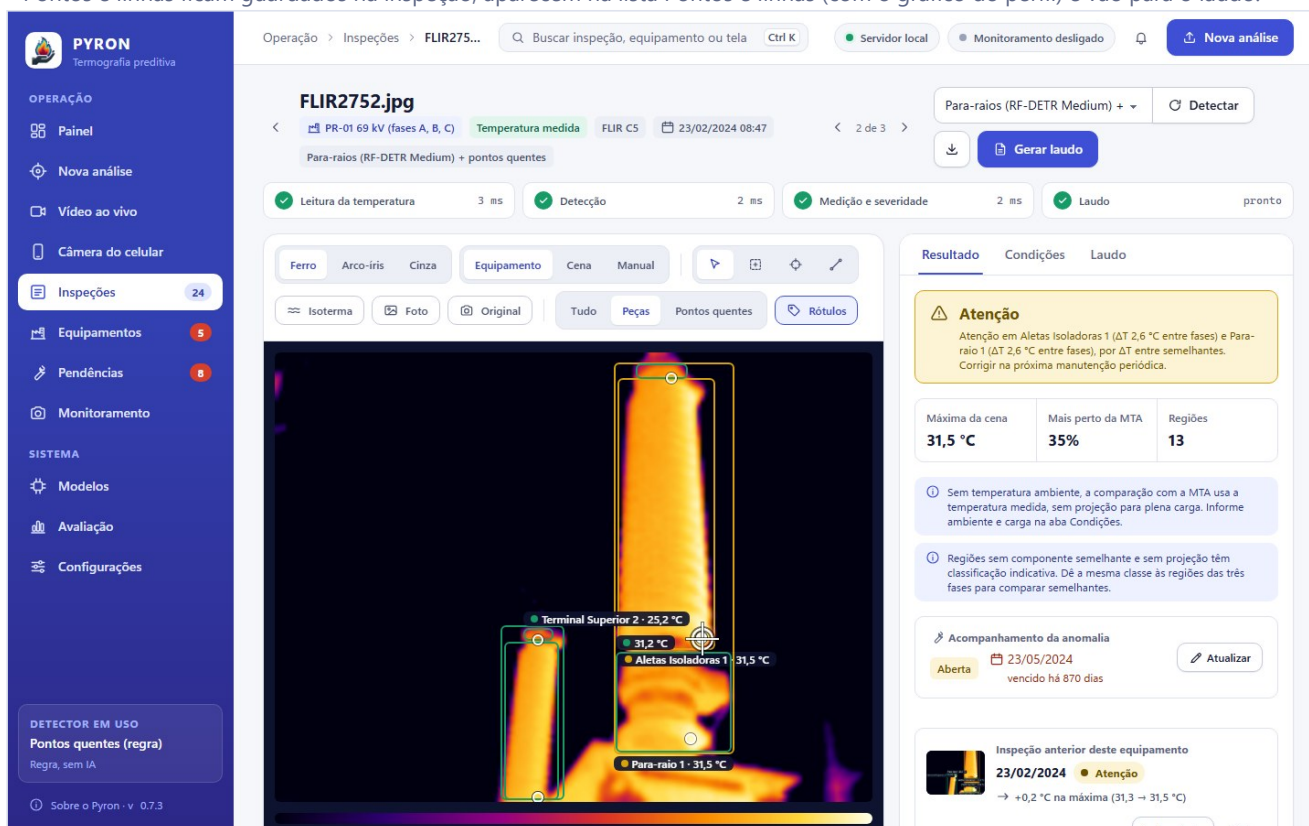
- **Paletas:** Ferro, Arco-íris e Cinza. **Escala:** Equipamento (realça o equipamento), Cena (da menor à maior temperatura) ou **Manual** (você escolhe o mínimo e o máximo). A paleta e a escala ficam guardadas e o laudo sai igual à tela.
- **Temperatura sob o cursor**, marcada também na barra de cores. **Isoterma:** destaca tudo acima de uma temperatura. **Foto:** mostra a foto visível da câmera ao lado.
- **Camadas:** com peças (modelo de IA) e pontos quentes juntos, escolha Tudo, Peças ou Pontos quentes. **Rótulos** (tecla R) liga e desliga os nomes; eles nunca se sobrepõem.

Ferramentas de medição

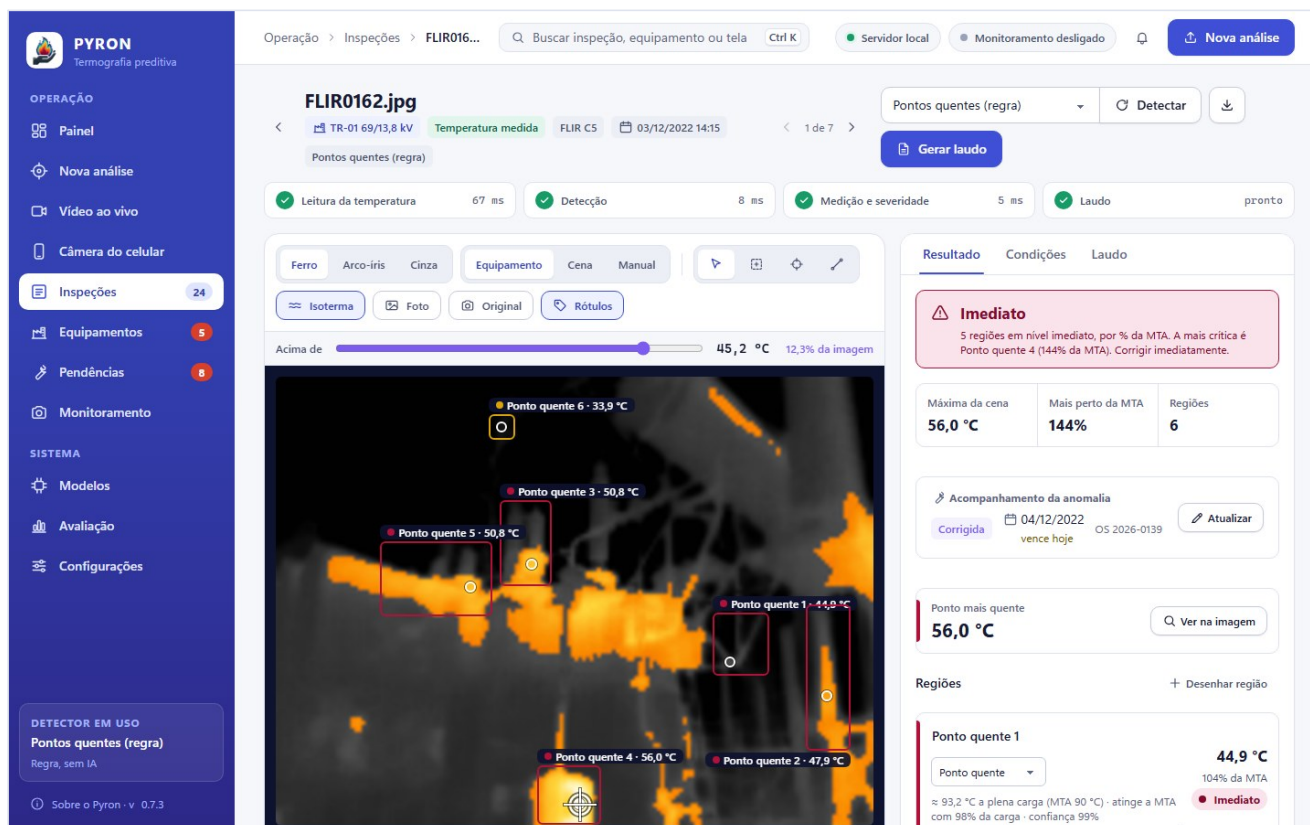
Ferramenta	Tecla	O que faz
Selecionar	S	Escolhe uma região na imagem ou na lista.
Região	D	Arraste uma caixa: a região é medida e classificada como as do detector.
Ponto	P	Clique: lê a temperatura daquele pixel (P1, P2...).

Ferramenta	Tecla	O que faz
Linha	L	Arraste: mostra o perfil de temperatura ao longo da linha, com máxima, mínima e média (L1, L2...).

Pontos e linhas ficam guardados na inspeção, aparecem na lista Pontos e linhas (com o gráfico do perfil) e vão para o laudo.



Para-raios analisados pelo modelo de IA combinado com a regra de pontos quentes, mostrando só a camada Peças.



Isoterma ligada: tudo abaixo da temperatura escolhida fica cinza.

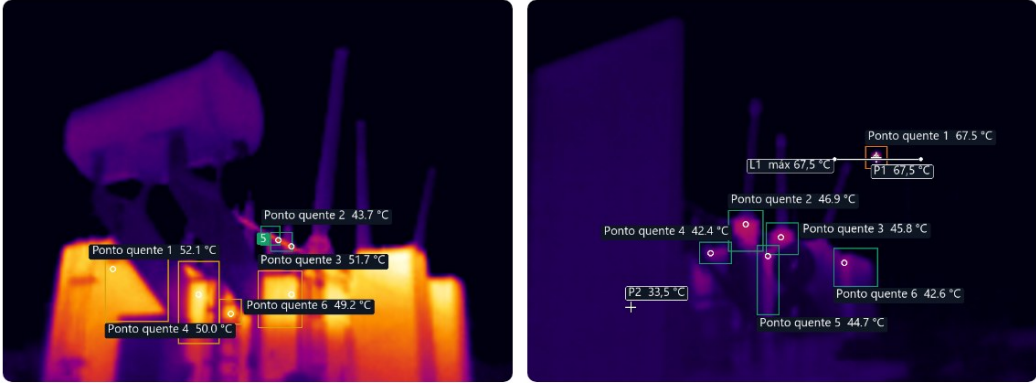
Resultado

- **Veredito:** o nível mais grave, onde está, por qual critério e o que fazer.
- **Indicadores:** máxima da cena, a região mais perto do limite (% da MTA) ou o maior ΔT entre fases, e a quantidade de regiões.
- **Ponto mais quente nas peças e a comparação entre peças iguais** das três fases.
- **Acompanhamento da anomalia:** situação, prazo e ordem de serviço (veja Pendências).
- **Inspeção anterior deste equipamento:** quanto a máxima mudou desde a última e o botão **Lado a lado**.
- **Setas no cabeçalho** (por exemplo, 5 de 7) para andar pelas inspeções do mesmo equipamento.

Operação > Inspeções > FLIR155...

FLIR1552.jpg

TR-01 69/13,8 kV: antes e agora



Antes - 25/05/2023 ● **Atenção** Máxima 52,1 °C Ponto quente 1

Agora - 26/05/2023 ● **Programar** Máxima 67,5 °C Ponto quente 1

Fechar

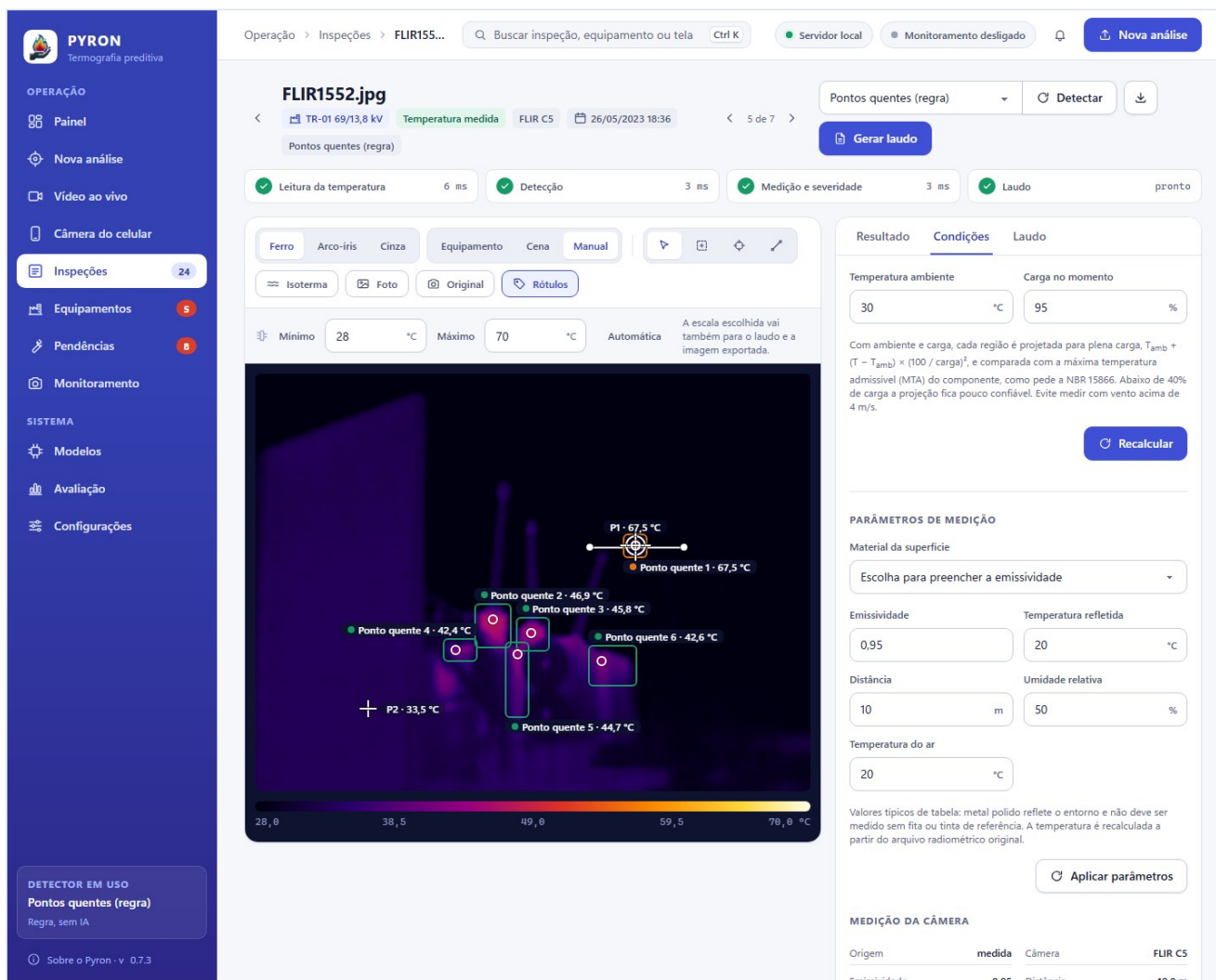
DETECTOR EM USO
Pontos quentes (regra)
Regra, sem IA

Sobre o Pyron - v. 0.7.3

Ponto mais quente
67,5 °C

Ver na imagem

Lado a lado: a inspeção anterior e a atual do mesmo equipamento, cada uma com a severidade e a máxima.



Operação > Inspeções > FLIR155...

Buscar inspeção, equipamento ou tela Ctrl K

Servidor local Monitoramento desligado Nova análise

FLIR1552.jpg

TR-01 69/13,8 kV Temperatura medida FLIR C5 26/05/2023 18:36 5 de 7

Pontos quentes (regra) Detectar Gerar laudo

Leitura da temperatura 6 ms Detecção 3 ms Medição e severidade 3 ms Laudo pronto

Ferro Arco-íris Cinza Equipamento Cena Manual

Isoterma Foto Original Rótulos

Mínimo 28 °C Máximo 70 °C Automática A escala escolhida vai também para o laudo e a imagem exportada.

Resultado Condições Laudo

Temperatura ambiente 30 °C Carga no momento 95 %

Com ambiente e carga, cada região é projetada para plena carga. $T_{amb} + (T - T_{amb}) \times (100 / \text{carga})^2$, e comparada com a máxima temperatura admissível (MTA) do componente, como pede a NBR 15866. Abaixo de 40% de carga a projeção fica pouco confiável. Evite medir com vento acima de 4 m/s.

Recalcular

PARÂMETROS DE MEDIÇÃO

Material da superfície Escolha para preencher a emissividade

Emissividade 0,95 Temperatura refletida 20 °C

Distância 10 m Umidade relativa 50 %

Temperatura do ar 20 °C

Valores típicos de tabela: metal polido reflete o entorno e não deve ser medido sem fita ou tinta de referência. A temperatura é recalculada a partir do arquivo radiométrico original.

Aplicar parâmetros

MEDIÇÃO DA CÂMERA

Origem	medida	Câmera	FLIR C5
Emissividade	0.95	Distância	10.0 m

Aba Condições: ambiente e carga, parâmetros de medição com a tabela de materiais e os dados da câmera.

- **Condições:** com a temperatura ambiente e a carga no momento, cada região é projetada para plena carga e comparada com a MTA.
- **Parâmetros de medição** (só termograma radiométrico): emissividade (com uma tabela de materiais: porcelana, polímero, cobre oxidado, aço galvanizado...), temperatura refletida, distância, umidade e temperatura do ar. A temperatura é recalculada a partir do arquivo original; **Voltar aos valores da câmera** desfaz.
- **Laudo:** instalação, equipamento, responsável (do cadastro), ART e observações.
- **Exportar** (botão com a seta para baixo): imagem PNG com regiões, pontos e linhas; temperaturas de todos os pixels em CSV (abre no Excel); ou o laudo.
- **Detectar de novo:** escolha outro detector no topo; as regiões desenhadas à mão são mantidas.

CRITÉRIO TÉCNICO

7. Como a severidade é decidida

Temperatura sozinha não diz nada. A NBR 15866 pede que cada ponto quente seja comparado com uma referência. O Pyron usa duas referências e fica com a **pior** das duas:

1. Máxima temperatura admissível (MTA) do componente

A temperatura medida é projetada para plena carga: $T_{proj} = T_{amb} + (T - T_{amb}) \times (100 / \text{carga})^2$. O resultado é comparado com quanto o componente aguenta.

2. ΔT entre componentes semelhantes

A mesma peça nas três fases, sob a mesma carga, deveria ter a mesma temperatura. A diferença para a mediana das fases indica defeito.

Faixas de prioridade (modelo brasileiro)

Nível	% da MTA	ΔT entre fases (condutores)	Para-raios e isoladores	O que fazer
● Atenção	acima de 60%	5 a 10 °C	2 a 5 °C	Corrigir na próxima manutenção.
● Programar	acima de 70%	acima de 10 a 20 °C	5 a 10 °C	Agendar a correção e reinspecionar.
● Urgente	acima de 80%	acima de 20 a 40 °C	acima de 10 °C	Corrigir o mais rápido possível.
● Imediato	acima de 100%	acima de 40 °C	–	Corrigir imediatamente.

- **Para-raios e isoladores** aquecem por corrente de fuga, não por carga: têm faixas próprias e não recebem a correção de carga.
- **Carga limite:** o Pyron calcula com quanto de carga o componente chega à MTA.
- **Classificação indicativa:** sem ambiente, sem carga e sem fase semelhante, o nível aparece marcado como indicativo.
- **Não avaliado:** para-raio e isolador não têm MTA e só se comparam com a mesma peça das outras fases. Sozinhos na imagem, ficam Não avaliado (e não Normal), com o aviso de fotografar as três fases juntas.
- **Conferir:** quando a severidade vem só de um ponto quente fora das peças que o modelo achou, a inspeção ganha o selo Conferir. O ponto continua na classificação (pode ser defeito em outro equipamento), mas pode ser lâmpada, estrutura ou reflexo: olhe antes de agir.
- **NETA MTS:** o critério americano (ΔT sobre o ar ambiente) pode ser carregado como modelo em Configurações.
- Mudou o critério ou a biblioteca? Todas as inspeções salvas são recalculadas.

Máximas admissíveis de partida (biblioteca de componentes)

Componente	MTA	Fonte
Conexões, terminais, pontos quentes	90 °C	Prática brasileira para componentes metálicos; IEC 62271-1: conexão nua no ar 90 °C, estanhada 105 °C, prateada 115 °C.
Terminal de bucha	95 °C	IEC 60137: 55 K de elevação sobre 40 °C de ambiente.
Cabo isolado (PVC)	70 °C	NBR 5410 (XLPE/EPR: 90 °C).
Tanque e radiador (óleo no topo)	100 °C	NBR 5356-2 / IEC 60076-2: 60 K sobre 40 °C.
Para-raio, isolador, parte isoladora	não se aplica	Comparar as fases (IEC 60099-5).

Os valores são de partida e ficam editáveis. Confira sempre com o dado do fabricante, a edição vigente da NBR 15866 e o termografista responsável.


PYRON
Termografia preditiva

OPERAÇÃO

- Painel
- Nova análise
- Vídeo ao vivo
- Câmera do celular
- Inspecções** 24
- Equipamentos 5
- Pendências 8
- Monitoramento

SISTEMA

- Modelos
- Avaliação
- Configurações

DETECTOR EM USO

Pontos quentes (regra)

Regra, sem IA

Sobre o Pyron - v 0.7.3

Operação > Inspecções > FLIR281...

Buscar inspeção, equipamento ou tela Ctrl K

Servidor local Monitoramento desligado

Nova análise

FLIR2812.jpg

Temperatura medida FLIR C5 23/02/2024 08:56

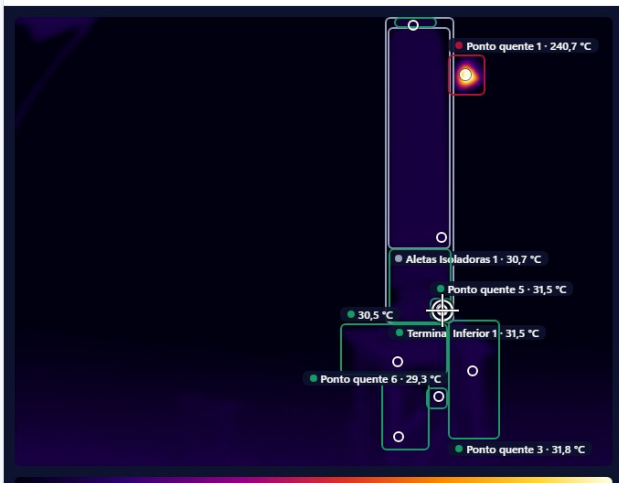
Para-raios (RF-DETR Medium) + pontos quentes

Gerar laudo

Leitura da temperatura 3 ms Detecção 357 ms Medição e severidade 2 ms Laudo pronto

Ferro Arco-íris Cinza Equipamento Cena Manual

Isoterma Foto Original Tudo Peças Pontos quentes Rótulos



Resultado Condições Laudo

Imediato (indicativa) Conferir

Imediato em Ponto quente 1 (267% da MTA), por % da MTA. Corrigir imediatamente.

Máxima da cena	Mais perto da MTA	Regiões
240,7 °C	267%	10

- Confira antes de agir: a classificação vem de um ponto quente fora das peças identificadas. Pode ser defeito em outro equipamento, ou uma lâmpada, a estrutura ou um reflexo.
- Sem avaliação: Para-raio 1, Aletas Isoladoras 1. Para-raios e isoladores só se comparam com a mesma peça das outras fases; fotografe as três juntas.
- Sem temperatura ambiente, a comparação com a MTA usa a temperatura medida, sem projeção para plena carga. Informe ambiente e carga na aba Condições.
- Regiões sem componente semelhante e sem projeção têm classificação indicativa. Dê a mesma classe às regiões das três fases para comparar semelhantes.
- Há um ponto mais quente fora das peças identificadas: Ponto quente 1, 240,7 °C.

Acompanhamento da anomalia 24/02/2024 Atualizar

Selo Conferir: a classificação Imediato vem de um ponto a 240 °C fora das peças identificadas (provável sol ou reflexo).


PYRON
Termografia preditiva

OPERAÇÃO

Painel

Nova análise

Vídeo ao vivo

Câmera do celular

Inspeções 24

Equipamentos 5

Pendências 8

Monitoramento

SISTEMA

Modelos

Avaliação

Configurações

DETECTOR EM USO

Pontos quentes (regra)

Regra, sem IA

Sobre o Pyron - v. 0.7.3

Operação > Inspeções > FLIR262...

Buscar inspeção, equipamento ou tela

Ctrl K

Servidor local

Monitoramento desligado

Nova análise

FLIR2620.jpg

Temperatura medida

FLIR CS

23/02/2024 08:31

Para-raios (RF-DETR Medium) + pontos quentes

Gerar laudo

Leitura da temperatura 3 ms

Detecção 494 ms

Medição e severidade 5 ms

Laudo pronto

Ferro

Arco-íris

Cinza

Equipamento

Cena

Manual

Isoterma

Foto

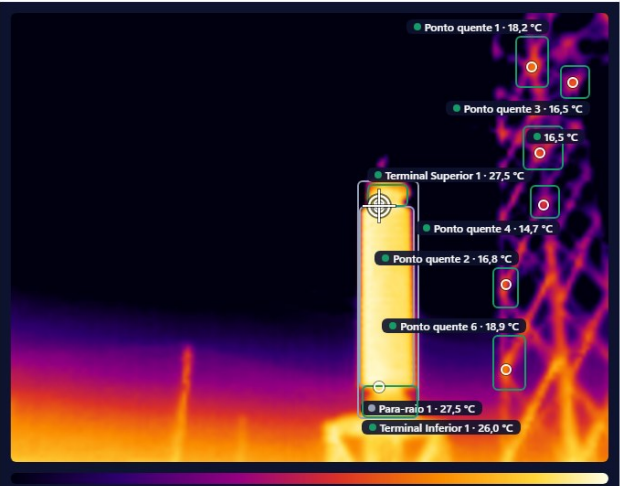
Original

Tudo

Peças

Pontos quentes

Rótulos



Resultado

Condições

Laudo

Normal

Nenhuma região acima dos limites do critério.

Máxima da cena	Mais perto da MTA	Regiões
27,5 °C	31%	10

Sem avaliação: Para-raio 1, Aletas Isoladoras 1. Para-raios e isoladores só se comparam com a mesma peça das outras fases; fotografe as três juntas.

Sem temperatura ambiente, a comparação com a MTA usa a temperatura medida, sem projeção para plena carga. Informe ambiente e carga na aba Condições.

Regiões sem componente semelhante e sem projeção têm classificação indicativa. Dê a mesma classe às regiões das três fases para comparar semelhantes.

Ponto mais quente nas peças

27,5 °C

em Terminal Superior 1 (dentro de Para-raio 1)

Ver na imagem

Comparação entre componentes

Temperatura máxima de cada peça e a diferença para as peças iguais (a referência do critério). Clique numa linha para ver a peça na imagem.

Para-raio sozinho na imagem: o para-raio e as aletas ficam sem avaliação e o aviso pede as três fases juntas.

DOCUMENTO TÉCNICO

8. Relatório de inspeção (PDF)

Gerar laudo (na análise) ou **Gerar relatório** (com várias inspeções marcadas, ou o relatório do equipamento) pede o **responsável técnico do cadastro** e a ART, e abre o PDF pronto para revisar, imprimir e assinar. Ele traz:

- Cabeçalho com o **logotipo**, o nome e o subtítulo da empresa, o número do relatório (RT-AAAAMMDD-XXXX) e a data de emissão.
- 1. Identificação: instalação, equipamentos, período das inspeções, termovisor e responsável.
- 2. Normas e critério: ABNT NBR 15572:2013, NBR 15866:2010 e NBR 15424, o método, as faixas e a recomendação de cada nível.
- 3. Resumo dos resultados (com várias imagens) e, quando todas são do mesmo equipamento, o **histórico** com o gráfico da máxima por inspeção e a tendência em °C por mês.
- 4. Um registro por imagem: termograma numerado na paleta e escala escolhidas, foto visível, condições de medição, tabela de pontos, pontos e linhas de medição, comparação entre peças semelhantes e observações.
- Conclusão com as anomalias, referências de temperatura e o bloco do responsável técnico com registro, ART, local, data e assinatura.



Termo Engenharia Ltda.
Inspeções termográficas

Relatório nº RT-20261007-D8CD
Emissão: 07/10/2026

Relatório de inspeção termográfica

7 registros termográficos · avaliação conforme ABNT NBR 15866

1. Identificação

Instalação	SE Campina Grande II
Equipamentos	TR-01 69/13,8 kV
Data da inspeção	03/12/2022 a 23/07/2023
Termovisor	FLIR C5
Responsável técnico	Maria Souza — CREA-PB 123456

2. Normas e critério de avaliação

ABNT NBR 15572:2013 — Ensaios não destrutivos — Termografia — Guia para inspeção de equipamentos elétricos e mecânicos.

ABNT NBR 15866:2010 — Ensaios não destrutivos — Termografia — Metodologia de avaliação de temperatura de trabalho de equipamentos em sistemas elétricos.

ABNT NBR 15424 — Ensaios não destrutivos — Termografia — Terminologia.

Cada componente é avaliado pela temperatura máxima medida em sua área. Em partes que conduzem corrente, a temperatura é comparada com a máxima temperatura admissível (MTA) do componente, após projeção para plena carga: $T_{proj} = T_{amb} + (T_{medida} - T_{amb}) \times (100 / carga)^2$. Componentes iguais de fases diferentes são comparados entre si (ΔT para a mediana dos semelhantes). Em para-raios e isoladores, cujo aquecimento é dielétrico, vale o ΔT entre semelhantes, sem projeção de carga.

Critério	Classificação
ΔT entre semelhantes (partes condutoras)	Atenção $\geq 5^\circ\text{C}$ · Programar reparo $\geq 10,1^\circ\text{C}$ · Urgente $\geq 20,1^\circ\text{C}$ · Imediato $\geq 40,1^\circ\text{C}$
ΔT entre semelhantes (para-raios e isoladores)	Atenção $\geq 2^\circ\text{C}$ · Programar reparo $\geq 5^\circ\text{C}$ · Urgente $\geq 10^\circ\text{C}$
Temperatura projetada em relação à MTA	Atenção $\geq 60,1\%$ · Programar reparo $\geq 70,1\%$ · Urgente $\geq 80,1\%$ · Imediato $\geq 100,1\%$

Classificação	Recomendação
Normal	Nenhuma ação.
Atenção	Corrigir na próxima manutenção periódica.
Programar reparo	Agendar a correção e reinspecionar.
Urgente	Corrigir o mais rápido possível.
Imediato	Corrigir imediatamente.

3. Resumo dos resultados

Item	Equipamento / Imagem	T _{máx}	Local da T _{máx}	Classificação
4.1	TR-01 69/13,8 kV FLIR0162.jpg	56,0 °C	—	Imediato
4.2	TR-01 69/13,8 kV FLIR0546.jpg	46,8 °C	—	Urgente
4.3	TR-01 69/13,8 kV FLIR0802.jpg	33,4 °C	—	Urgente
4.4	TR-01 69/13,8 kV FLIR1188.jpg	52,1 °C	—	Atenção
4.5	TR-01 69/13,8 kV FLIR1552.jpg	67,5 °C	—	Programar reparo

Relatório nº RT-20261007-D8CD · Termo Engenharia Ltda.

Página 1 de 10

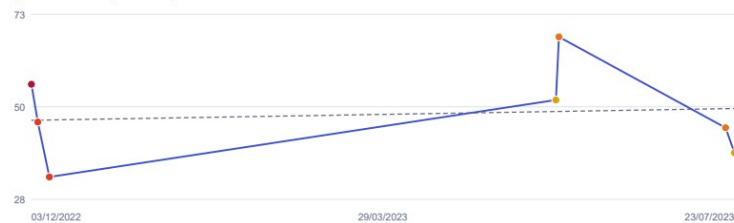
Primeira página do relatório do equipamento TR-01 (dados de demonstração).



Item	Equipamento / Imagem	Tmáx	Local da Tmáx	Classificação
4.6	TR-01 69/13,8 kV FLIR2016.jpg	45,4 °C	—	Programar reparo
4.7	TR-01 69/13,8 kV FLIR2240.jpg	39,3 °C	—	Atenção

Histórico do equipamento

Máxima de cada inspeção de TR-01 69/13,8 kV entre 03/12/2022 e 23/07/2023. Tendência: +0,4 °C por mês (reta tracejada, mínimos quadrados).



Resumo e histórico do equipamento: a máxima de cada inspeção, na cor da severidade, com a tendência.

4. Registros termográficos

4.1 TR-01 69/13,8 kV



Termograma com os pontos numerados (à esquerda) e imagem visível (à direita). Escala de 20,9 °C a 56,0 °C.

Arquivo - data e hora FLIR0162.jpg - 03/12/2022 14:15

Temperatura medida (termograma radiométrico)

Emissividade - distância 0,95 - 10,0 m

T. refletida - T. ambiente 20,0 °C - 24,0 °C

Carga no momento 55 %

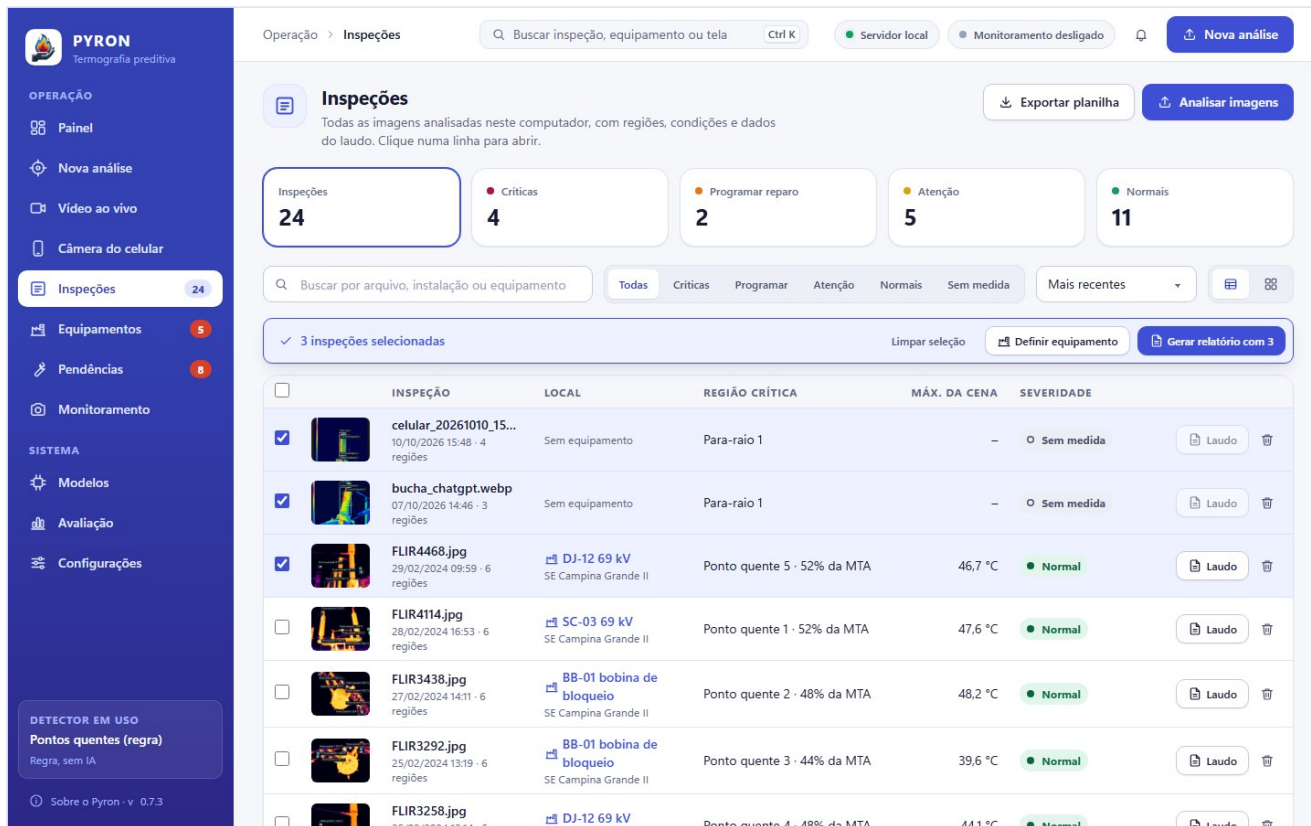
Nº	Ponto	Tmáx	Referência	ΔT / % MTA	Classificação	Recomendação
1	Ponto quente 1	44,9 °C	MTA 90 °C	104 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
2	Ponto quente 2	47,9 °C	MTA 90 °C	115 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
3	Ponto quente 3	50,8 °C	MTA 90 °C	125 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
4	Ponto quente 4	56,0 °C	MTA 90 °C	144 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
5	Ponto quente 5	50,8 °C	MTA 90 °C	125 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
6	Ponto quente 6	33,9 °C	MTA 90 °C	63 %	Atenção	Corrigir na próxima manutenção periódica.

Temperatura máxima nos componentes: 56,0 °C.

Registro de uma imagem: termograma numerado, foto visível, condições, pontos e comparação entre peças.

OPERAÇÃO

9. Inspeções



The screenshot shows the PYRON 'Inspeções' (Inspections) interface. On the left is a sidebar with navigation options: OPERAÇÃO (Painel, Nova análise, Vídeo ao vivo, Câmera do celular), Inspeções (24), Equipamentos (5), Pendências (8), Monitoramento, and SISTEMA (Modelos, Avaliação, Configurações). At the bottom of the sidebar is a 'DETECTOR EM USO' section showing 'Pontos quentes (regra)' and 'Regra, sem IA'. The main area has a top bar with 'Operação > Inspeções', a search bar, and buttons for 'Servidor local', 'Monitoramento desligado', and 'Nova análise'. Below the top bar is a summary section with 'Inspeções 24', 'Críticas 4', 'Programar reparo 2', 'Atenção 5', and 'Normais 11'. There are also buttons for 'Exportar planilha' and 'Analisar imagens'. A filter bar allows searching by file, installation, or equipment, with tabs for 'Todas', 'Críticas', 'Programar', 'Atenção', 'Normais', and 'Sem medida'. A 'Mais recentes' dropdown and a view toggle are also present. Below the filter bar, it shows '3 inspeções selecionadas' with buttons for 'Limpar seleção', 'Definir equipamento', and 'Gerar relatório com 3'. The main table lists inspections with columns: checkbox, image, name, date, equipment, critical region, max temperature, severity, and actions (Laudo, delete). The first three rows are selected.

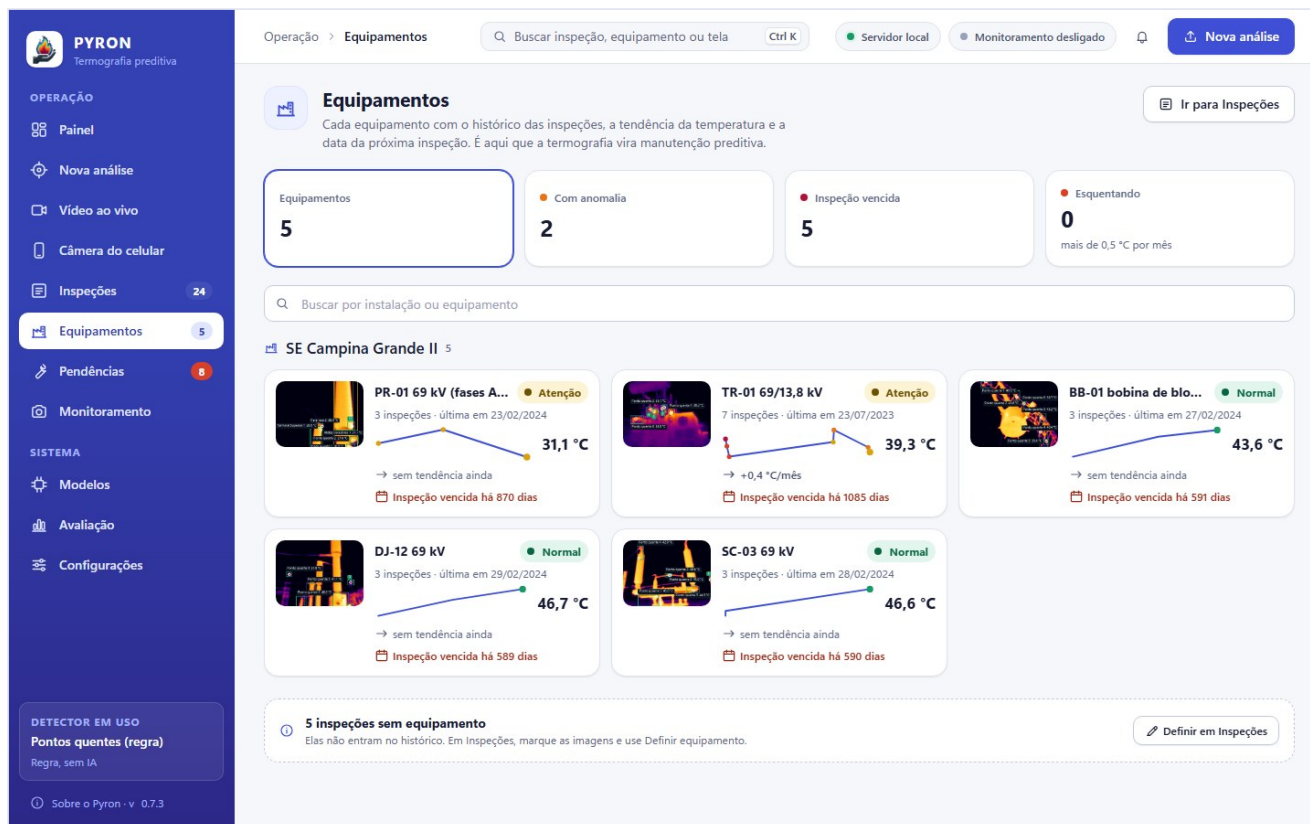
	INSPEÇÃO	LOCAL	REGIÃO CRÍTICA	MÁX. DA CENA	SEVERIDADE	
☒	 celular_20261010_15... 10/10/2026 15:48 · 4 regiões	Sem equipamento	Para-raio 1	—	○ Sem medida	 
☒	 bucha_chatgpt.webp 07/10/2026 14:46 · 3 regiões	Sem equipamento	Para-raio 1	—	○ Sem medida	 
☒	 FLIR4468.jpg 29/02/2024 09:59 · 6 regiões	 DJ-12 69 kV SE Campina Grande II	Ponto quente 5 · 52% da MTA	46,7 °C	● Normal	 
☐	 FLIR4114.jpg 28/02/2024 16:53 · 6 regiões	 SC-03 69 kV SE Campina Grande II	Ponto quente 1 · 52% da MTA	47,6 °C	● Normal	 
☐	 FLIR3438.jpg 27/02/2024 14:11 · 6 regiões	 BB-01 bobina de bloqueio SE Campina Grande II	Ponto quente 2 · 48% da MTA	48,2 °C	● Normal	 
☐	 FLIR3292.jpg 25/02/2024 13:19 · 6 regiões	 BB-01 bobina de bloqueio SE Campina Grande II	Ponto quente 3 · 44% da MTA	39,6 °C	● Normal	 
☐	 FLIR3258.jpg 25/02/2024 13:14 · 5 regiões	 DJ-12 69 kV	Ponto quente 4 · 48% da MTA	44,1 °C	● Normal	 

Lista de inspeções com três marcadas: a barra de seleção oferece definir o equipamento e gerar o relatório.

- **Tabela** (padrão) ou **miniaturas**; colunas com termograma, arquivo, data da captura, equipamento (link para a página dele), região crítica, máxima e severidade.
- **Indicadores clicáveis** e o filtro (Críticas, Programar, Atenção, Normais, **Sem medida**) filtram por severidade; **busca** por arquivo, instalação ou equipamento; **ordem** por data da captura, gravidade ou nome. O selo **Conferir** aparece ao lado da severidade quando ela vem de calor fora das peças identificadas.
- **Marque várias** (caixa de seleção) para **Definir equipamento** de todas de uma vez ou **Gerar relatório** com todas.
- **Exportar planilha**: todas as inspeções em CSV que abre direto no Excel.

HISTÓRICO E TENDÊNCIA

10. Equipamentos



Equipamentos agrupados por instalação, com a máxima ao longo do tempo, a tendência e a próxima inspeção.

Cada imagem pode pertencer a uma instalação e a um equipamento (no envio, na aba Laudo da análise ou em Inspeções). A partir daí o Pyron monta, para cada equipamento:

- **Histórico:** a máxima de cada inspeção pela data da captura, na cor da severidade; clique num ponto para abrir a inspeção.
- **Tendência em °C por mês,** por mínimos quadrados, a partir de 3 inspeções espalhadas por pelo menos um mês (em poucos dias, a diferença é de carga e horário, não de desgaste). A reta aparece tracejada no gráfico.
- **A plena carga:** quando as inspeções têm temperatura ambiente e carga, a série pode ser vista como a elevação sobre o ambiente projetada para plena carga, $\Delta T \times (100 / \text{carga})^2$, que compara inspeções feitas com cargas diferentes.
- **Projeção até a MTA:** se o % da MTA sobe, em quanto tempo chegaria a 100% mantida a tendência (estimativa, até 5 anos).
- **Próxima inspeção** pela severidade atual: 1 ano quando normal (a NFPA 70B pede ao menos uma vez por ano), 90 dias em atenção, 30 em programar, 7 em urgente e 1 em imediato. O menu mostra quantas estão vencidas.
- **Peças:** a máxima de cada tipo de peça ao longo do tempo, para ver qual está esquentando.
- **Adicionar imagens** analisa imagens novas já como inspeções do equipamento; **Relatório do equipamento** junta todas.


PYRON
Termografia preditiva

OPERAÇÃO

- Painel
- Nova análise
- Vídeo ao vivo
- Câmera do celular
- Inspecções 24
- Equipamentos 5**
- Pendências 0
- Monitoramento

SISTEMA

- Modelos
- Avaliação
- Configurações

DETECTOR EM USO

Pontos quentes (regra)

Regra, sem IA

Sobre o Pyron - v. 0.7.3

Operação > Equipamentos > TR-01 6...

Q Buscar inspeção, equipamento ou... Ctrl K

Servidor local Monitoramento desligado

Nova análise

TR-01 69/13,8 kV

SE Campina Grande II **Atenção** 7 inspeções · desde 03/12/2022

Adicionar imagens Relatório do equipamento

Estado atual

Atenção

última em 23/07/2023

Máxima na última

39,3 °C

Ponto quente 1

Tendência a plena carga

-5,4 °C/mês

ΔT sobre o ambiente $\times (100 / \text{carga})^2$, como na NBR 15866: compara inspeções feitas com cargas diferentes.

Próxima inspeção

21/10/2023

Inspeção vencida há 1085 dias

Elevação sobre o ambiente, projetada para plena carga

Temperatura medida A plena carga



Cada ponto é uma inspeção, na cor da severidade; clique para abrir.

Peças

PEÇA	ÚLTIMA MÁXIMA	ΔT	TENDÊNCIA	ESTADO
Ponto quente	39,3 °C	-	→ +0,4 °C/mês	Atenção

Histórico de inspeções

- 23/07/2023**
Ponto quente 1 - 39,3 °C
Atenção
- 20/07/2023**
Ponto quente 1 - 45,4 °C
Programar
- 26/05/2023**
Ponto quente 1 - 67,5 °C
Programar
- 25/05/2023**
Ponto quente 1 - 52,1 °C
Atenção
- 09/12/2022**
Ponto quente 3 - 33,4 °C
Urgente
- 05/12/2022**
Ponto quente 3 - 46,8 °C
Urgente
- 03/12/2022**
Imediato

Página do equipamento TR-01: estado, máxima, tendência a plena carga, próxima inspeção, gráfico, peças e histórico.

DA ANOMALIA À CORREÇÃO

11. Pendências


PYRON
Termografia preditiva

OPERAÇÃO

- Painel
- Nova análise
- Vídeo ao vivo
- Câmera do celular
- Inspecções **24**
- Equipamentos **5**
- Pendências 8**
- Monitoramento

SISTEMA

- Modelos
- Avaliação
- Configurações

DETECTOR EM USO
Pontos quentes (regra)
Regra, sem IA

Sobre o Pyron - v. 0.7.3

Operação > **Pendências**

Ctrl K

Servidor local
Monitoramento desligado

Nova análise


Pendências

Cada anomalia encontrada até a correção ser verificada; prazo pela severidade, ordem de serviço, responsável e o histórico do que foi feito.

Em andamento
9

Prazo vencido
8

Aguardando reinspeção
1

Concluídas
2

Em andamento
Vencidas
Reinspeção
Concluídas
Todas

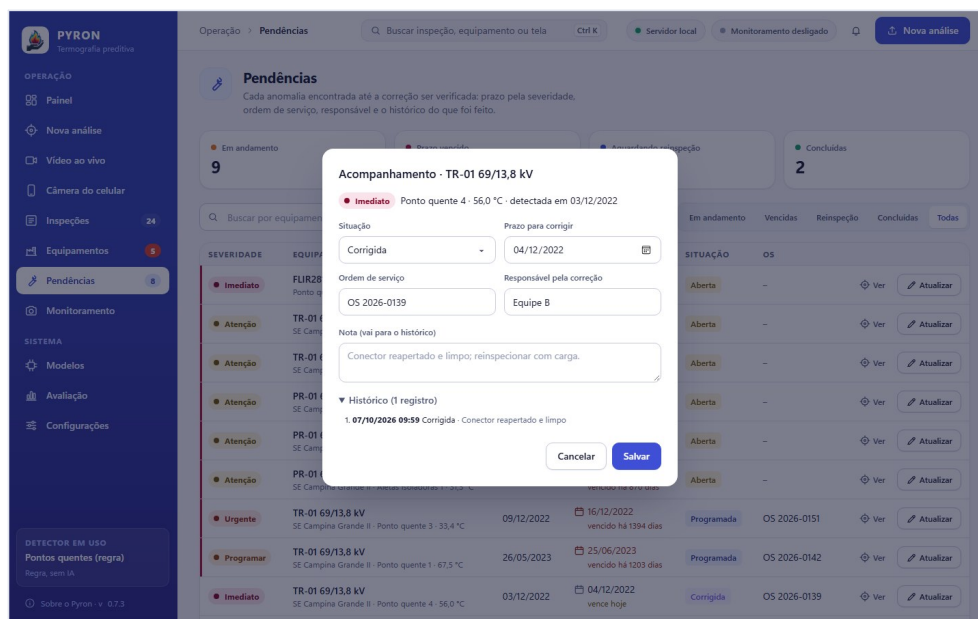
SEVERIDADE	EQUIPAMENTO E REGIÃO	DETECTADA	PRAZO	SITUAÇÃO	OS		
Imediato	FLIR2812.jpg Ponto quente 1 - 240,7 °C	23/02/2024	24/02/2024 vencido há 959 dias	Aberta	-		Atualizar
Atenção	TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - Ponto quente 1 - 52,1 °C	25/05/2023	23/08/2023 vencido há 1144 dias	Aberta	-		Atualizar
Atenção	TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - Ponto quente 1 - 39,3 °C	23/07/2023	21/10/2023 vencido há 1085 dias	Aberta	-		Atualizar
Atenção	PR-01 69 kV (fases A, B, C) SE Campina Grande II - Aletas Isoladoras 1 - 31,5 °C	23/02/2024	23/05/2024 vencido há 870 dias	Aberta	-		Atualizar
Atenção	PR-01 69 kV (fases A, B, C) SE Campina Grande II - Aletas Isoladoras 1 - 31,1 °C	23/02/2024	23/05/2024 vencido há 870 dias	Aberta	-		Atualizar
Atenção	PR-01 69 kV (fases A, B, C) SE Campina Grande II - Aletas Isoladoras 1 - 31,3 °C	23/02/2024	23/05/2024 vencido há 870 dias	Aberta	-		Atualizar
Urgente	TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - Ponto quente 3 - 33,4 °C	09/12/2022	16/12/2022 vencido há 1394 dias	Programada	OS 2026-0151		Atualizar
Programar	TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - Ponto quente 1 - 67,5 °C	26/05/2023	25/06/2023 vencido há 1203 dias	Programada	OS 2026-0142		Atualizar
Imediato	TR-01 69/13,8 kV SE Campina Grande II - Ponto quente 4 - 56,0 °C	03/12/2022	04/12/2022 vence hoje	Corrigida	OS 2026-0139		Atualizar

Pendências com severidade, equipamento, data, prazo, situação e ordem de serviço.

Toda inspeção fora do normal vira uma pendência. O fluxo é o de uma equipe de manutenção:

Situação	Quando usar
Aberta	Acabou de ser encontrada. O prazo sai da severidade (1, 7, 30 ou 90 dias depois da captura) e pode ser trocado.
Programada	O reparo tem data e número de ordem de serviço.
Corrigida	O reparo foi feito; aguarda a reinspeção.
Verificada	A reinspeção mostrou o componente normal. Uma inspeção normal posterior do mesmo equipamento é sugerida.
Descartada	Falso alarme (reflexo do sol, por exemplo) ou peça já substituída.

Cada mudança vai para o histórico, com data e nota. As pendências vencidas aparecem no Painel e no menu.



Atualizar uma pendência: situação, prazo, ordem de serviço, responsável, nota e o histórico.

SIMULAÇÃO DE CÂMERA

12. Vídeo ao vivo



Vídeo analisado quadro a quadro: caixas sobre a imagem, ritmo real, tempo por quadro, gráfico da máxima e anomalias.

- Envie a gravação da tela da câmera (MP4, AVI, MOV ou MKV, com a barra de escala visível). Cada quadro passa pelo mesmo caminho de uma foto: escala, temperatura, detector, medição e severidade.
- **Ao vivo:** o vídeo corre no relógio, como a câmera; enquanto o detector trabalha, os quadros que passam se perdem. Mostra o que o sistema acompanharia de verdade neste computador. **Um quadro a cada intervalo:** analisa sem perder nenhum.
- Depois, reproduza no ritmo em que os quadros foram analisados (espaço, setas), pule pelo gráfico ou pelos momentos com anomalia e use **Salvar quadro como inspeção** para ter o laudo daquele instante.
- Os números da escala só passam pelo OCR quando mudam; com a escala travada na câmera, informe os limites e a leitura fica exata.
- Usa a **versão rápida (INT8)** do modelo escolhido, quando ela existe: mais quadros analisados por segundo, com o mesmo acerto.

IDENTIFICAÇÃO AO VIVO

13. Câmera do celular

Aponte a câmera do celular para uma imagem térmica (na tela do computador, por exemplo) e o Pyron marca os componentes ao vivo, sem instalar nada no celular. **Só identificação:** a foto do celular não traz os números do sensor nem a escala.

Passo	O que fazer
1	Celular e computador no mesmo Wi-Fi.
2	No Pyron, Câmera do celular > Ligar conexão com o celular e leia o QR code com o celular.
3	O celular avisa que a conexão não é particular (o certificado é do próprio Pyron): Avançado > Continuar .
4	Permita a câmera e aponte. Capturar salva o quadro como inspeção Sem medida, com as peças marcadas.



Operação > Câmera do celular 🔍 Buscar inspeção, equipamento ou tela Ctrl K ● Servidor local ● Monitoramento desligado 🔔 [Nova análise](#)

Câmera do celular
Aponte a câmera do celular para uma imagem térmica, na tela do computador por exemplo, e veja o Pyron marcar os componentes ao vivo. Só identificação: a foto do celular não traz temperatura.

Abra no celular



<https://127.0.0.1:8791/c/GJRNeGax>

 Copiar

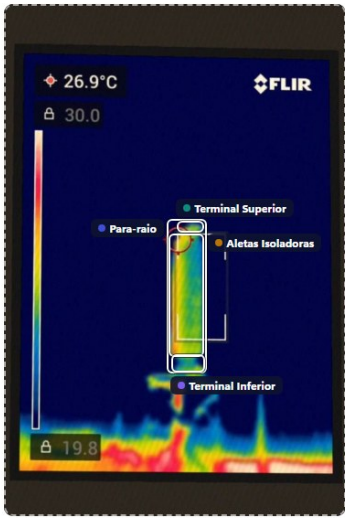
No aviso de conexão não particular, toque em Avançado > Continuar.

● **Celular conectado**

Se o celular não abrir a página: confira o Wi-Fi dos dois e se o Windows liberou o Pyron no firewall para redes privadas.

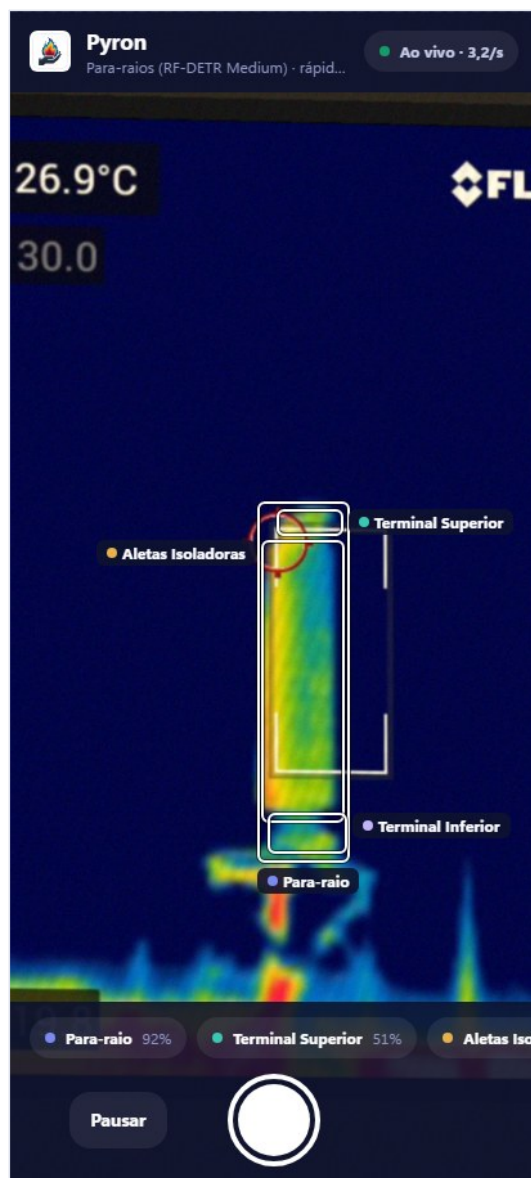
 Desligar

O que o celular está vendo 3,2 análises/s · detector 291 ms



● Para-raio 91% ● Terminal Superior 54% ● Aletas Isoladoras 89% ● Terminal Inferior 68%

No computador: o QR code e o link do celular, e o espelho ao vivo do que o celular vê, com as peças e o ritmo de análise.

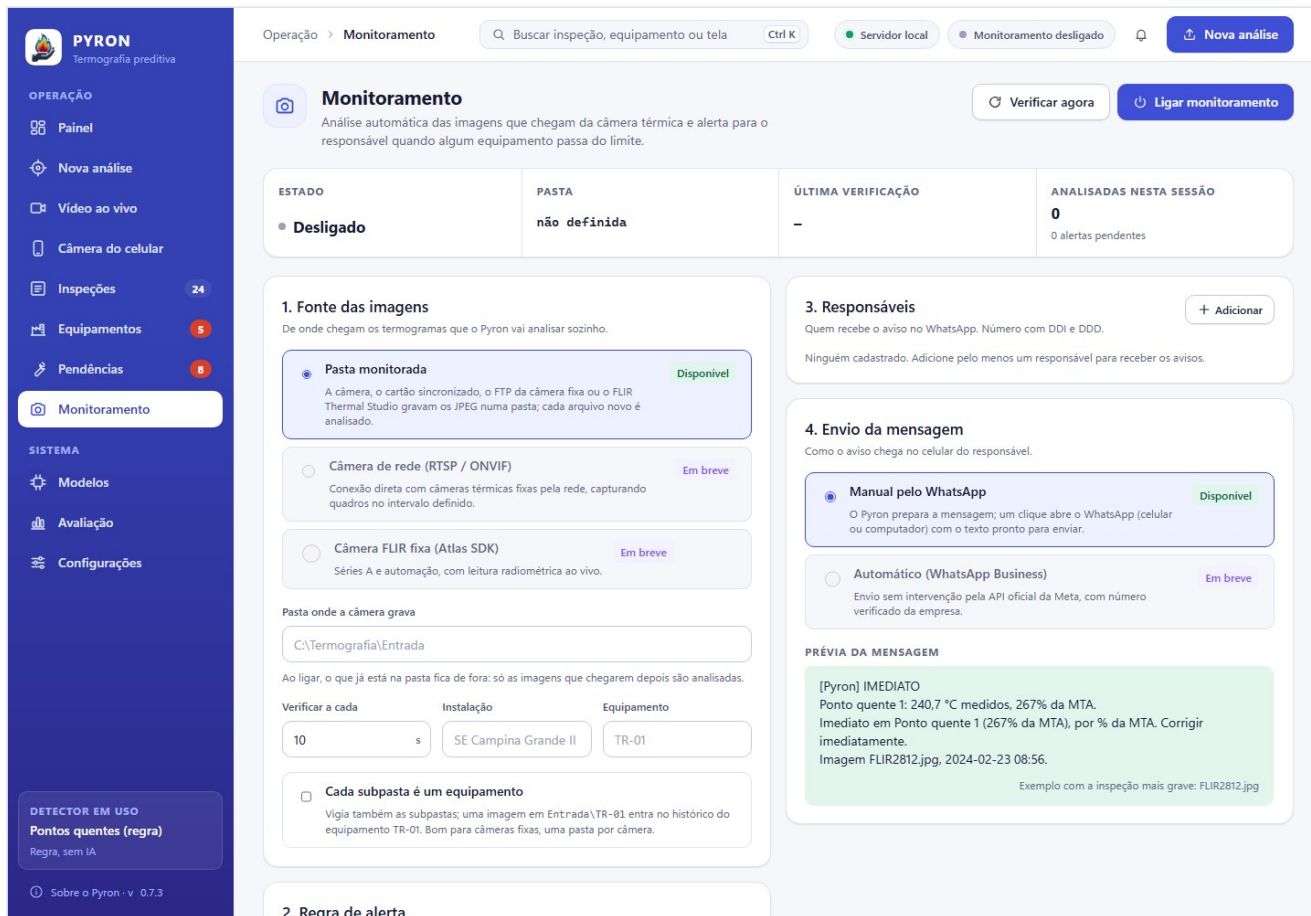


No celular: área do termograma tracejada, peças com rótulos sem sobreposição e a legenda com a confiança.

- **Só olha o termograma:** antes de detectar, o Pyron acha no quadro a área com cara de paleta (cores fortes de várias matizes) e manda só ela ao modelo. Sem termograma no quadro, nada é procurado. Em 76 fotos comuns, nenhuma peça falsa (olhando o quadro inteiro, eram 367); no celular simulado filmando a tela, 79 de 79 peças.
- Uma peça só aparece se surgir em **dois quadros seguidos**, com confiança de 50% ou mais. Segure o celular na mesma orientação da imagem.
- **Zoom** 1×, 2× ou 3× (quando o celular permite) para encher a tela com o termograma sem chegar perto.
- Segurança: um servidor à parte, só com as rotas do celular, em HTTPS, ouvindo a rede local só enquanto o modo está ligado e com um código novo no link a cada vez. Na primeira vez o Windows pergunta se o Pyron pode usar a rede: permita em redes privadas.
- Usa a versão rápida (INT8) do modelo: cerca de 0,25 s por quadro neste notebook, na tomada.

OPERAÇÃO

14. Monitoramento e alertas



Monitoramento

Análise automática das imagens que chegam da câmera térmica e alerta para o responsável quando algum equipamento passa do limite.

ESTADO: Desligado

PASTA: não definida

ÚLTIMA VERIFICAÇÃO: -

ANALISADAS NESTA SESSÃO: 0
0 alertas pendentes

1. Fonte das imagens
De onde chegam os termogramas que o Pyron vai analisar sozinho.

- Pasta monitorada** (Disponível): A câmera, o cartão sincronizado, o FTP da câmera fixa ou o FLIR Thermal Studio gravam os JPEG numa pasta; cada arquivo novo é analisado.
- Câmera de rede (RTSP / ONVIF)** (Em breve): Conexão direta com câmeras térmicas fixas pela rede, capturando quadros no intervalo definido.
- Câmera FLIR fixa (Atlas SDK)** (Em breve): Séries A e automação, com leitura radiométrica ao vivo.

Pasta onde a câmera grava: C:\Termografia\Entrada

Ao ligar, o que já está na pasta fica de fora: só as imagens que chegarem depois são analisadas.

Verificar a cada: 10 s

Instalação: SE Campina Grande II

Equipamento: TR-01

2. Regra de alerta

- Cada subpasta é um equipamento**: Vigia também as subpastas; uma imagem em Entrada\TR-01 entra no histórico do equipamento TR-01. Bom para câmeras fixas, uma pasta por câmera.

3. Responsáveis (+ Adicionar)
Quem recebe o aviso no WhatsApp. Número com DDI e DDD.
Ninguém cadastrado. Adicione pelo menos um responsável para receber os avisos.

4. Envio da mensagem
Como o aviso chega no celular do responsável.

- Manual pelo WhatsApp** (Disponível): O Pyron prepara a mensagem; um clique abre o WhatsApp (celular ou computador) com o texto pronto para enviar.
- Automático (WhatsApp Business)** (Em breve): Envio sem intervenção pela API oficial da Meta, com número verificado da empresa.

PRÉVIA DA MENSAGEM

[Pyron] IMEDIATO
Ponto quente 1: 240,7 °C medidos, 267% da MTA.
Imediato em Ponto quente 1 (267% da MTA), por % da MTA. Corrigir imediatamente.
Imagem FLIR2812.jpg, 2024-02-23 08:56.
Exemplo com a inspeção mais grave: FLIR2812.jpg

Estado do monitoramento, fonte das imagens, regra de alerta, responsáveis e a prévia da mensagem.

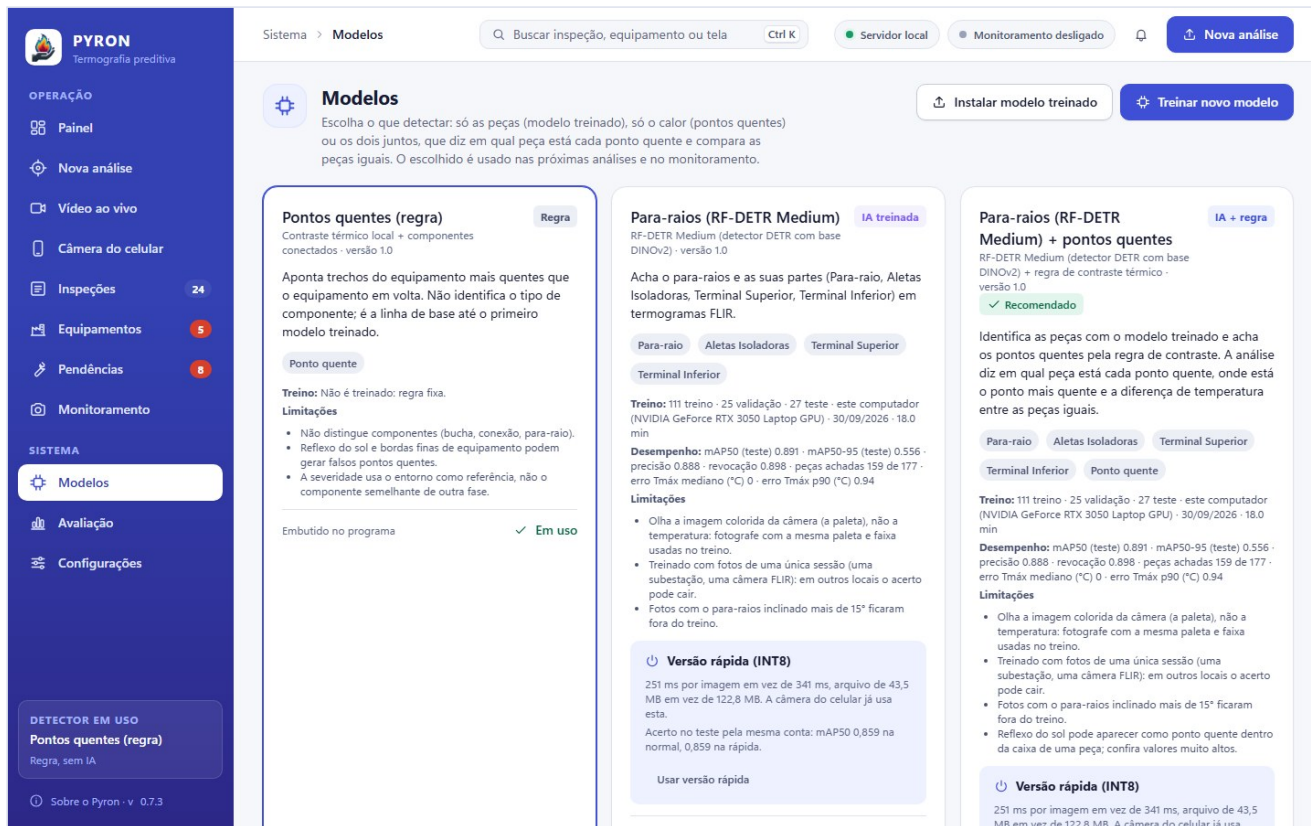
- **Fonte das imagens:** a pasta onde a câmera, o cartão sincronizado, o FTP da câmera fixa ou o FLIR Thermal Studio gravam. Ao ligar, o que já estava na pasta fica de fora.
- **Cada subpasta é um equipamento:** com a opção marcada, uma imagem em Entrada\TR-01 entra no histórico do TR-01. Bom para câmeras fixas, uma pasta por câmera.
- **Regra de alerta:** severidade mínima e intervalo para não repetir o mesmo nível; se piorar, o alerta sai na hora.
- **Responsáveis:** nome e WhatsApp. O Pyron prepara a mensagem e um clique abre o WhatsApp com ela pronta.
- Os alertas ficam com a situação pendente, enviado ou resolvido; o sino do topo mostra os pendentes.

Em desenvolvimento

Item	O que vai fazer
Conexão direta com a câmera	RTSP/ONVIF e FLIR Atlas SDK, sem depender de pasta.
WhatsApp automático	Envio pela API oficial do WhatsApp Business.
Serviço do Windows	Monitoramento rodando mesmo com a janela do Pyron fechada.

SISTEMA

15. Modelos e avaliação



Modelos

Escolha o que detectar: só as peças (modelo treinado), só o calor (pontos quentes) ou os dois juntos, que diz em qual peça está cada ponto quente e compara as peças iguais. O escolhido é usado nas próximas análises e no monitoramento.

Pontos quentes (regra) Regra

Contraste térmico local + componentes conectados - versão 1.0

Aponta trechos do equipamento mais quentes que o equipamento em volta. Não identifica o tipo de componente; é a linha de base até o primeiro modelo treinado.

Treino: Não é treinado: regra fixa.

Limitações

- Não distingue componentes (bucha, conexão, para-raio).
- Reflexo do sol e bordas finas de equipamento podem gerar falsos pontos quentes.
- A severidade usa o entorno como referência, não o componente semelhante de outra fase.

Embutido no programa ✓ Em uso

Para-raios (RF-DETR Medium) IA treinada

RF-DETR Medium (detector DETR com base DINOv2) - versão 1.0

Acha o para-raios e as suas partes (Para-raio, Aletas Isoladoras, Terminal Superior, Terminal Inferior) em termogramas FLIR.

Treino: 111 treino - 25 validação - 27 teste - este computador (NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU) - 30/09/2026 - 18.0 min

Desempenho: mAP50 (teste) 0.891 - mAP50-95 (teste) 0.556 - precisão 0.888 - revocação 0.898 - peças achadas 159 de 177 - erro Tmáx mediano (°C) 0 - erro Tmáx p90 (°C) 0.94

Limitações

- Olha a imagem colorida da câmera (a paleta), não a temperatura: fotografe com a mesma paleta e faixa usadas no treino.
- Treinado com fotos de uma única sessão (uma subestação, uma câmera FLIR): em outros locais o acerto pode cair.
- Fotos com o para-raios inclinado mais de 15° ficaram fora do treino.

Versão rápida (INT8)

251 ms por imagem em vez de 341 ms, arquivo de 43,5 MB em vez de 122,8 MB. A câmera do celular já usa esta.

Acerto no teste pela mesma conta: mAP50 0,859 na normal, 0,859 na rápida.

Usar versão rápida

Para-raios (RF-DETR Medium) + pontos quentes IA + regra

RF-DETR Medium (detector DETR com base DINOv2) + regra de contraste térmico - versão 1.0

✓ Recomendado

Identifica as peças com o modelo treinado e acha os pontos quentes pela regra de contraste. A análise diz em qual peça está cada ponto quente, onde está o ponto mais quente e a diferença de temperatura entre as peças iguais.

Treino: 111 treino - 25 validação - 27 teste - este computador (NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU) - 30/09/2026 - 18.0 min

Desempenho: mAP50 (teste) 0.891 - mAP50-95 (teste) 0.556 - precisão 0.888 - revocação 0.898 - peças achadas 159 de 177 - erro Tmáx mediano (°C) 0 - erro Tmáx p90 (°C) 0.94

Limitações

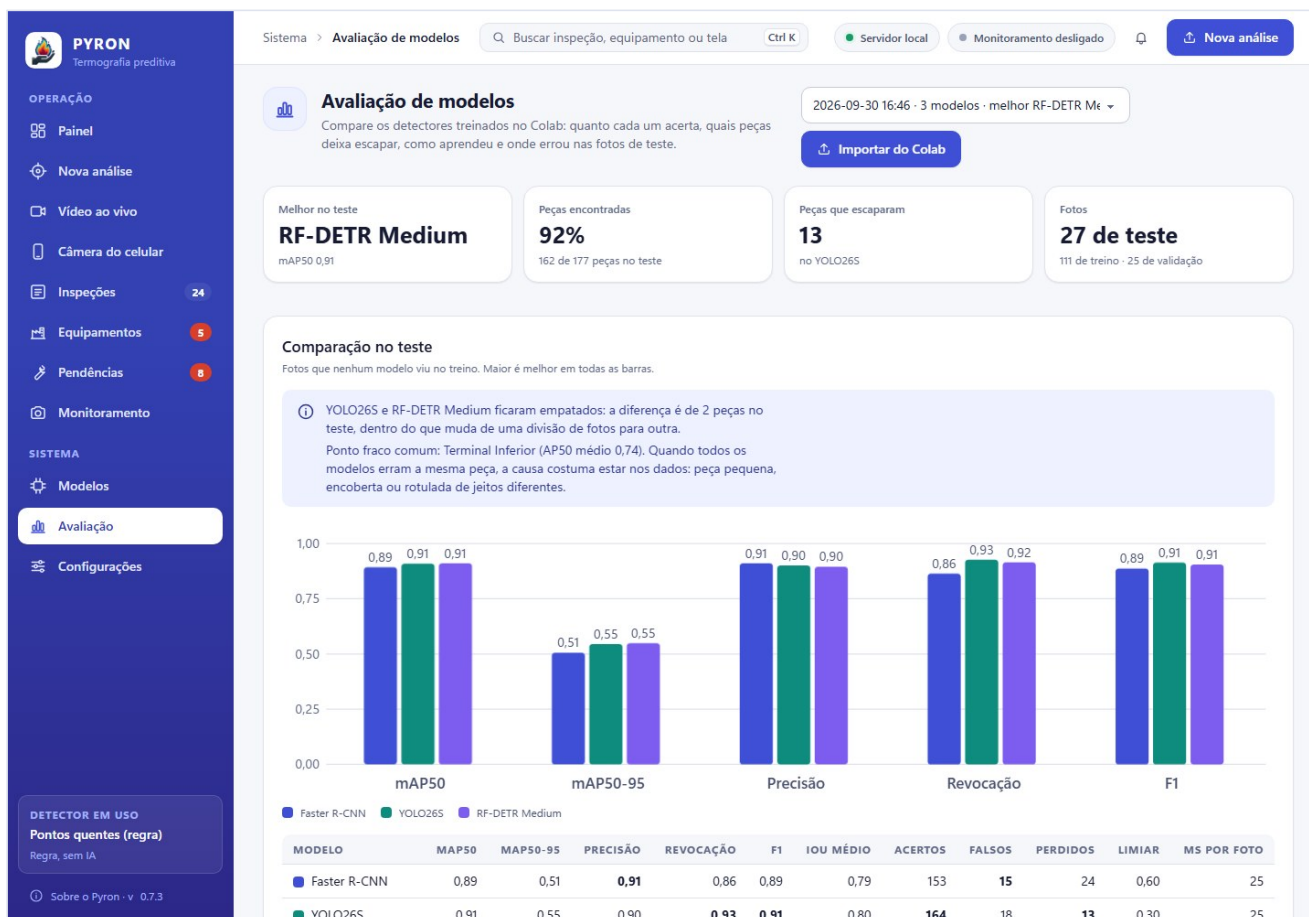
- Olha a imagem colorida da câmera (a paleta), não a temperatura: fotografe com a mesma paleta e faixa usadas no treino.
- Treinado com fotos de uma única sessão (uma subestação, uma câmera FLIR): em outros locais o acerto pode cair.
- Fotos com o para-raios inclinado mais de 15° ficaram fora do treino.
- Reflexo do sol pode aparecer como ponto quente dentro da caixa de uma peça; confira valores muito altos.

Versão rápida (INT8)

251 ms por imagem em vez de 341 ms, arquivo de 43,5 MB em vez de 122,8 MB. A câmera do celular já usa

Detetores: a regra de pontos quentes, o modelo de para-raios e o combinado (recomendado), cada um com a versão rápida (INT8).

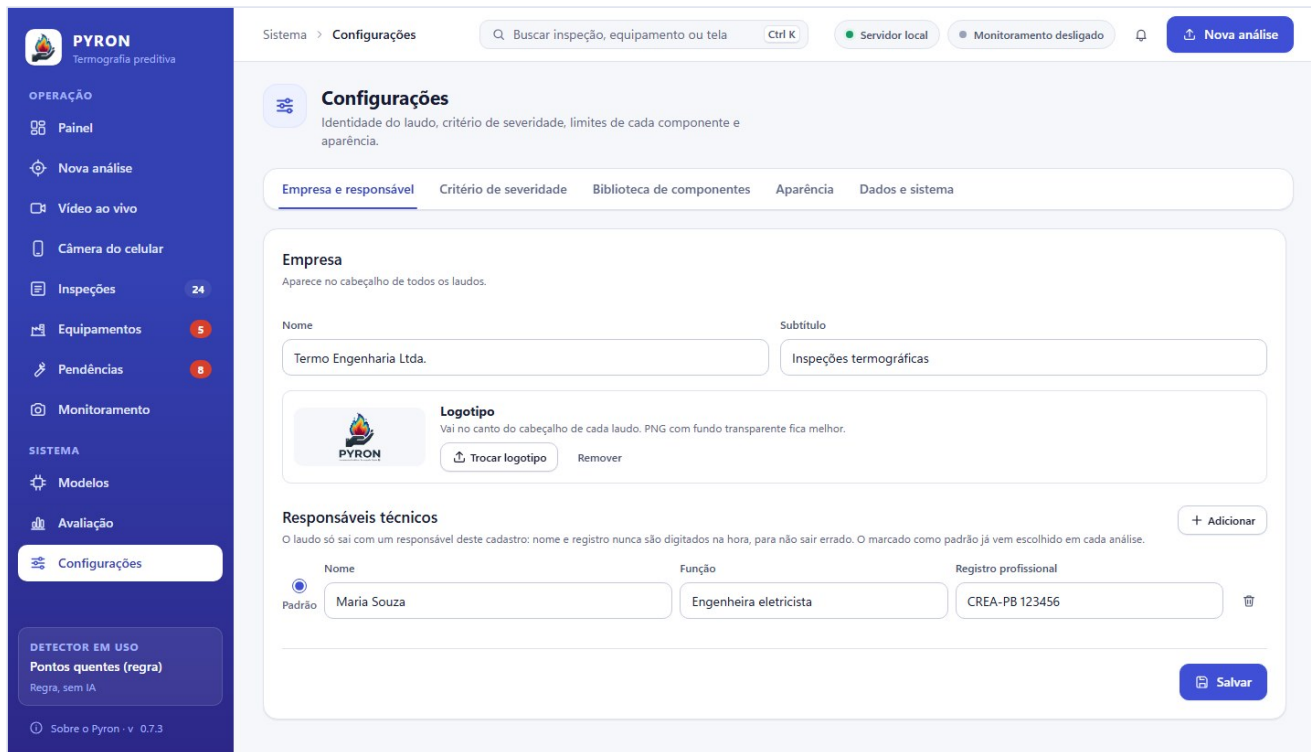
- **Pontos quentes (regra):** embutido, sem IA. Aponta trechos mais quentes que o equipamento em volta.
- **Modelos treinados (IA):** por exemplo, o RF-DETR de para-raios (terminal superior, aletas isoladoras, terminal inferior), com mAP50 de 0,89 no teste. **Modelo + pontos quentes** junta os dois: diz em qual peça está o calor e compara as fases.
- **Recomendado:** o combinado (peças + pontos quentes). A regra sozinha não sabe o que é cada coisa e marca lâmpadas e estruturas.
- **Versão rápida (INT8):** os pesos do modelo em 8 bits (python -m ml.otimizar modelos/<id> --dados <dataset>), sem treinar de novo: 1,5 vez mais rápida no processador, com o mesmo acerto no teste (mAP50 0,859 nas duas). Aparece dentro do cartão do modelo; a câmera do celular e o vídeo já a usam.
- **Treino:** rotule com caixas no CVAT, exporte em COCO 1.0 e siga o passo a passo da tela, aqui (com placa NVIDIA) ou no Colab.



Avaliação: comparação dos detectores treinados (acertos, peças perdidas, curvas de treino e exemplos).

SISTEMA

16. Configurações



Sistema > Configurações

Buscar inspeção, equipamento ou tela Ctrl K

Servidor local Monitoramento desligado Nova análise

Configurações

Identidade do laudo, critério de severidade, limites de cada componente e aparência.

Empresa e responsável Critério de severidade Biblioteca de componentes Aparência Dados e sistema

Empresa

Aparece no cabeçalho de todos os laudos.

Nome: Termo Engenharia Ltda. Subtítulo: Inspeções termográficas

Logotipo

Vai no canto do cabeçalho de cada laudo. PNG com fundo transparente fica melhor.

Trocar logotipo Remover

Responsáveis técnicos

O laudo só sai com um responsável deste cadastro: nome e registro nunca são digitados na hora, para não sair errado. O marcado como padrão já vem escolhido em cada análise.

+ Adicionar

Nome: Maria Souza Função: Engenheira eletricista Registro profissional: CREA-PB 123456

Padrão

Salvar

Empresa, logotipo e responsáveis técnicos cadastrados.

Aba	O que dá para ajustar
Empresa e responsáveis	Nome, subtítulo e logotipo no cabeçalho dos laudos; responsáveis técnicos (nome, função, registro). O laudo só sai com um responsável deste cadastro, para o nome e o registro nunca saírem digitados errado.
Critério de severidade	Limites de % da MTA, ΔT entre semelhantes (condutores e dielétricos), ΔT sobre o ambiente (NETA, opcional), expoente da correção de carga e carga mínima; modelos Brasil e NETA.
Biblioteca de componentes	MTA de cada classe de componente, com a fonte do valor.
Aparência	Tema claro (padrão), escuro ou seguir o Windows.
Dados e sistema	Onde ficam os dados, espaço ocupado, backup e restauração.


PYRON
 Termografia preditiva

OPERAÇÃO

- Painel
- Nova análise
- Vídeo ao vivo
- Câmera do celular
- Inspecções 24
- Equipamentos 5
- Pendências 8
- Monitoramento

 SISTEMA

- Modelos
- Avaliação
- Configurações

DETECTOR EM USO
Pontos quentes (regra)
 Regra, sem IA

Sobre o Pyron - v. 0.7.3

Sistema > Configurações

Q Buscar inspeção, equipamento ou tela Ctrl K

Servidor local
 Monitoramento desligado

 Nova análise

Configurações

Identidade do laudo, critério de severidade, limites de cada componente e aparência.

Empresa e responsável
 Critério de severidade
 Biblioteca de componentes
 Aparência
 Dados e sistema

Critério de severidade

Em uso: modelo brasileiro (NBR 15866). Confira os limites com o seu termografista responsável.

Partir de um modelo: **Brasil (NBR 15866)** NETA MTS

Cada região é avaliada contra a máxima temperatura admissível (MTA) do componente e contra o componente semelhante de outra fase. Vale o pior resultado. Deixe um campo vazio para não usar aquele nível.

% da MTA (temperatura projetada)

- Atenção a partir de 60,1 %
- Programar a partir de 70,1 %
- Urgente a partir de 80,1 %
- Imediato a partir de 100,1 %

ΔT entre semelhantes - partes que conduzem corrente

- Atenção a partir de 5 °C
- Programar a partir de 10,1 °C
- Urgente a partir de 20,1 °C
- Imediato a partir de 40,1 °C

ΔT entre semelhantes - para-raios e isoladores

- Atenção a partir de 2 °C
- Programar a partir de 5 °C
- Urgente a partir de 10 °C
- Imediato a partir de não usar °C

ΔT sobre o ar ambiente (NETA)
 ☐ Usar este critério

- Atenção a partir de 1 °C
- Programar a partir de 11 °C
- Urgente a partir de 21 °C
- Imediato a partir de 40,1 °C

Nome do critério: Brasil: NBR 15866 (MTA e ΔT entre semelhantes)
 Exponente da correção de carga: 2
 Carga mínima confiável: 40 %

Critério de severidade em quatro grupos, com os modelos Brasil (NBR 15866) e NETA MTS.


PYRON
 Termografia preditiva

OPERAÇÃO

- Painel
- Nova análise
- Vídeo ao vivo
- Inspecções 19
- Equipamentos 5
- Pendências 7
- Monitoramento

 SISTEMA

- Modelos
- Avaliação
- Configurações

DETECTOR EM USO
Pontos quentes (regra)
 Regra, sem IA

Sobre o Pyron - v. 0.7.0

Sistema > Configurações

Q Buscar inspeção, equipamento ou tela Ctrl K

Servidor local
 Monitoramento desligado

 Nova análise

Configurações

Identidade do laudo, critério de severidade, limites de cada componente e aparência.

Empresa e responsável
 Critério de severidade
 Biblioteca de componentes
 Aparência
 Dados e sistema

Biblioteca de componentes

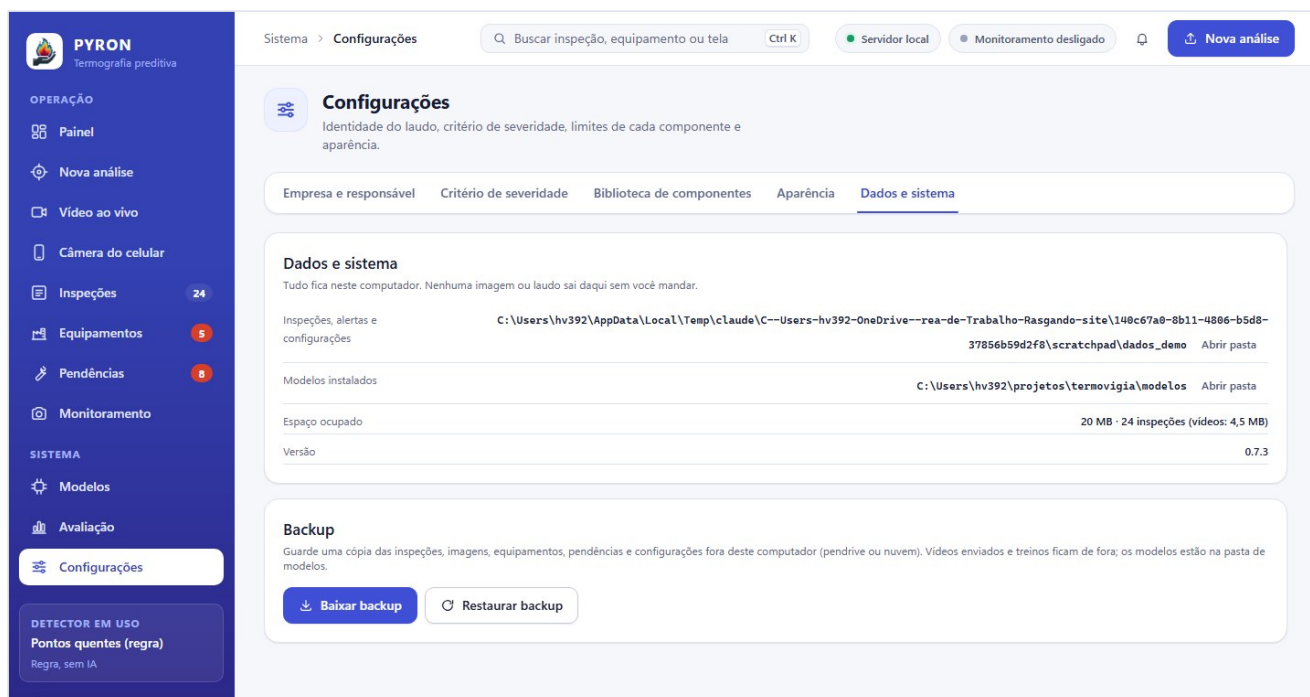
Quanto cada componente aquece. Use o valor do fabricante quando houver; sem ele, valem as normas de projeto e a prática brasileira (90 °C para conexões metálicas, 70 °C para cabos isolados). Campos alterados ficam em azul.

COMPONENTE	AQUECIMENTO	MTA	FONTE
Componente (genérico) componente	Resistivo (carga)	90 °C	Sem dado do fabricante: 90 °C para componentes metálicos (prática brasileira).
Ponto quente ponto_quente	Resistivo (carga)	90 °C	Sem dado do fabricante: 90 °C para componentes metálicos (prática brasileira).
Conexão conexao	Resistivo (carga)	90 °C	90 °C (prática brasileira). IEC 62271-1: 100 °C nua, 105 °C estanhada, 115 °C prateada.
Terminal superior terminal_superior	Resistivo (carga)	90 °C	90 °C (prática brasileira). IEC 62271-1: terminal nu 100 °C.
Terminal inferior terminal_inferior	Resistivo (carga)	90 °C	90 °C (prática brasileira). IEC 62271-1: terminal nu 100 °C.
Bucha (terminal) buchas	Resistivo (carga)	95 °C	IEC 60137: terminal com 55 K de elevação sobre 40 °C de ambiente.
Cabo isolado cabo	Resistivo (carga)	70 °C	NBR 5410: isolamento de PVC 70 °C (XLPE/EPR 90 °C).
Para-raio para_raio	Dielétrico (fuga)	não se aplica	Aquecimento por corrente de fuga: comparar as três fases (IEC 60099-5).
Parte isoladora parte_isoladora	Dielétrico (fuga)	não se aplica	Aquecimento em isolador indica fuga ou trinca: comparar com os semelhantes.
Isolador	Dielétrico (fuga)	não se aplica	Aquecimento em isolador indica fuga ou trinca: comparar com os semelhantes.

Biblioteca de componentes: tipo de aquecimento, MTA editável e a fonte de cada valor.

SISTEMA

17. Dados, backup e instalação



Dados e sistema: pastas, espaço ocupado, versão e o backup.

- Inspeções, imagens, equipamentos, pendências, alertas e configurações ficam em app/dados_app, na pasta do projeto.
- **Baixar backup**: um .zip com tudo isso (vídeos enviados e treinos ficam de fora). Guarde fora do computador.
- **Restaurar backup**: troca os dados atuais pelos do .zip. Antes, uma cópia do que existe hoje fica na pasta de dados, em backups.
- O Pyron não envia nada para a internet. A única saída é quando o usuário clica em Abrir WhatsApp.
- Instalação do zero, atualização e geração do executável: README do projeto. Código: github.com/hugovieiraz/Pyron---Embrapii.

ROTEIRO

18. Limitações e próximos passos

Limitações desta versão

- Detector de IA só para para-raios, treinado com fotos de uma só subestação; falta validar com termografistas em outros lugares.
- Para os outros equipamentos, a regra de pontos quentes dá uma classificação indicativa.
- A câmera do celular só identifica: a foto do celular não traz temperatura.
- As máximas admissíveis e as faixas precisam ser conferidas na edição vigente da NBR 15866, com os fabricantes e com termografista certificado.



- A tendência só é confiável comparando inspeções em condições parecidas, ou com ambiente e carga informados (série a plena carga).
- Na imagem só colorida, o ponto quente precisa estar dentro da escala de cores.
- O monitoramento depende do Pyron aberto e o envio do WhatsApp é manual.

Próximos passos

- **Validação em campo:** comparar com laudos de termografistas em outras subestações.
- **Detectores** para transformador, disjuntor e seccionadora.
- **Previsão com carga e clima** integrados (histórico de carga do SCADA) e tempo até ficar crítico com intervalo de confiança.
- **Câmeras fixas:** conexão direta RTSP/ONVIF e FLIR Atlas SDK; **avisos** automáticos no WhatsApp e no celular.
- **Gêmeo térmico do transformador** (IEC 60076-7) e perda de vida da isolação.

APÊNDICE

Atalhos e glossário

Atalho	Onde	O que faz
Ctrl + K	Qualquer tela	Busca rápida: inspeções, equipamentos, telas e ações.
Ctrl + O	Qualquer tela	Escolher imagens para analisar.
?	Qualquer tela	Lista de atalhos.
S, D, P, L	Análise aberta	Selecionar, desenhar região, medir ponto, traçar linha.
R	Análise e vídeo	Rótulos sobre as caixas.
Esc	Análise aberta	Cancelar e voltar à seleção.
Delete	Análise aberta	Remover a região selecionada (com Desfazer).
Espaço, ← →	Vídeo	Reproduzir ou pausar; quadro anterior e seguinte.

Termo	Significado
MTA	Máxima temperatura admissível: quanto o componente aguenta em operação contínua.
ΔT	Diferença de temperatura: entre fases semelhantes ou sobre o ar ambiente.
Plena carga	Corrente nominal do equipamento; a projeção leva a medição feita com carga menor até ela.
Tendência	Quanto a temperatura sobe ou desce por mês, ajustada às inspeções do equipamento.
Radiométrico	Imagem que guarda a temperatura de cada pixel, não só as cores.
Emissividade	Quanto a superfície emite de radiação térmica; afeta a temperatura calculada.
Perfil	Temperatura ao longo de uma linha traçada sobre o termograma.
Isoterma	Destaque de tudo o que está acima de uma temperatura escolhida.
Pendência	Anomalia em acompanhamento, com prazo, ordem de serviço e situação.
OS	Ordem de serviço da manutenção que vai corrigir a anomalia.
Indicativa	Classificação sem referência completa (ambiente, carga ou fase semelhante).
Não avaliado	Peça que só se compara com a igual de outra fase (para-raio, isolador), sozinha na imagem.
Sem medida	Inspeção sem temperatura: imagem sem dados radiométricos nem escala legível, ou foto do celular.
Conferir	A severidade vem de calor fora das peças identificadas: confirme na imagem antes de agir.
INT8	Versão rápida de um modelo, com os pesos em 8 bits.